

Documentation Technique

Installation et Configuration de VirtualBox

Auteur	Bejaoui Haitem
Date	25 mars 2026
Version	1.0



Vue d'ensemble

Cette documentation technique détaille l'installation de VirtualBox sur un hôte Windows 11, la création d'une machine virtuelle et la configuration d'un réseau privé pour permettre la communication entre deux Machines Virtuelles.

Objectifs

- 1 Installer VirtualBox et ses extensions.
- 2 Préparer et installer Windows 11 sur une VM.
- 3 Configurer un réseau interne pour la communication inter-VM.

Spécifications techniques requises

Composant	Exigence
Processeur	Récent, supportant la virtualisation (VT-x / AMD-V)
Mémoire RAM	16 Go libres dédiés à VirtualBox
Stockage	50 Go d'espace disponible minimum

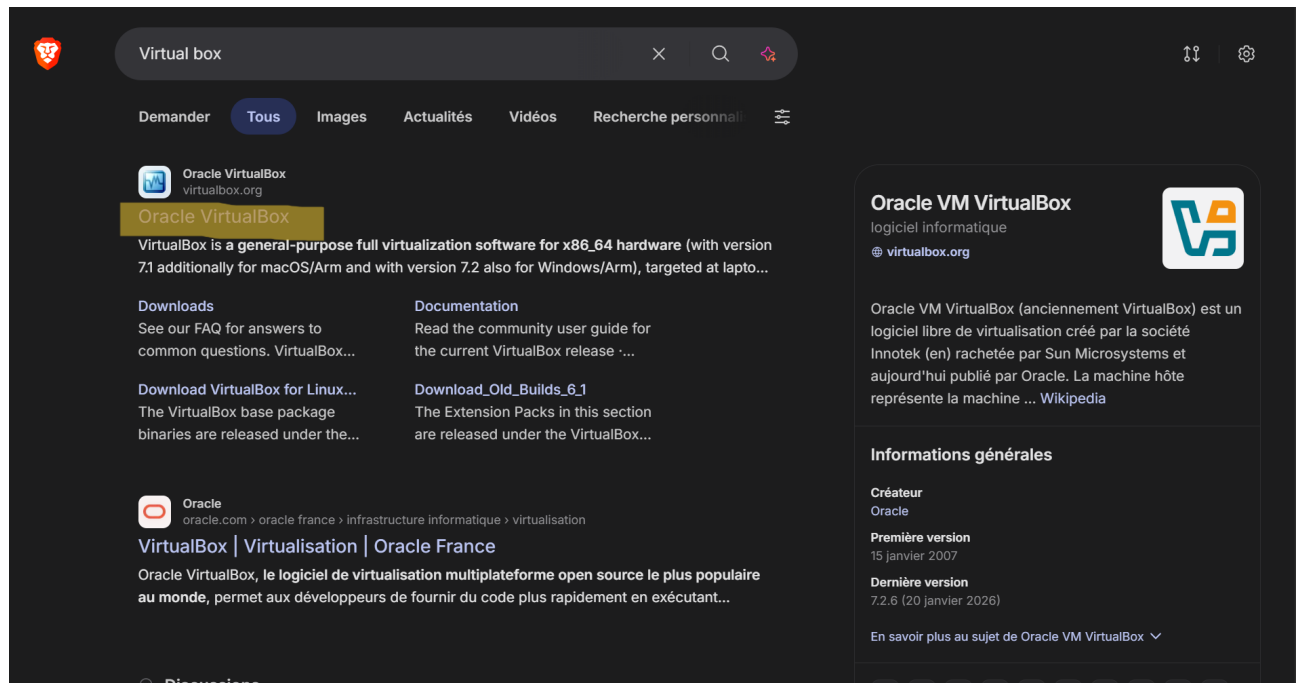
Sommaire

- 1 Installation de VirtualBox
- 2 Installation du Pack d'Extension de VirtualBox
- 3 Téléchargement de l'ISO Windows (VM)
- 4 Configuration de la Machine Virtuelle (VM)
- 5 Installation de Windows 11 dans la VM
- 6 Configuration réseau de VirtualBox
- 7 Faire pinger les deux Machines Virtuelles entre elles

1. Installation de VirtualBox

1

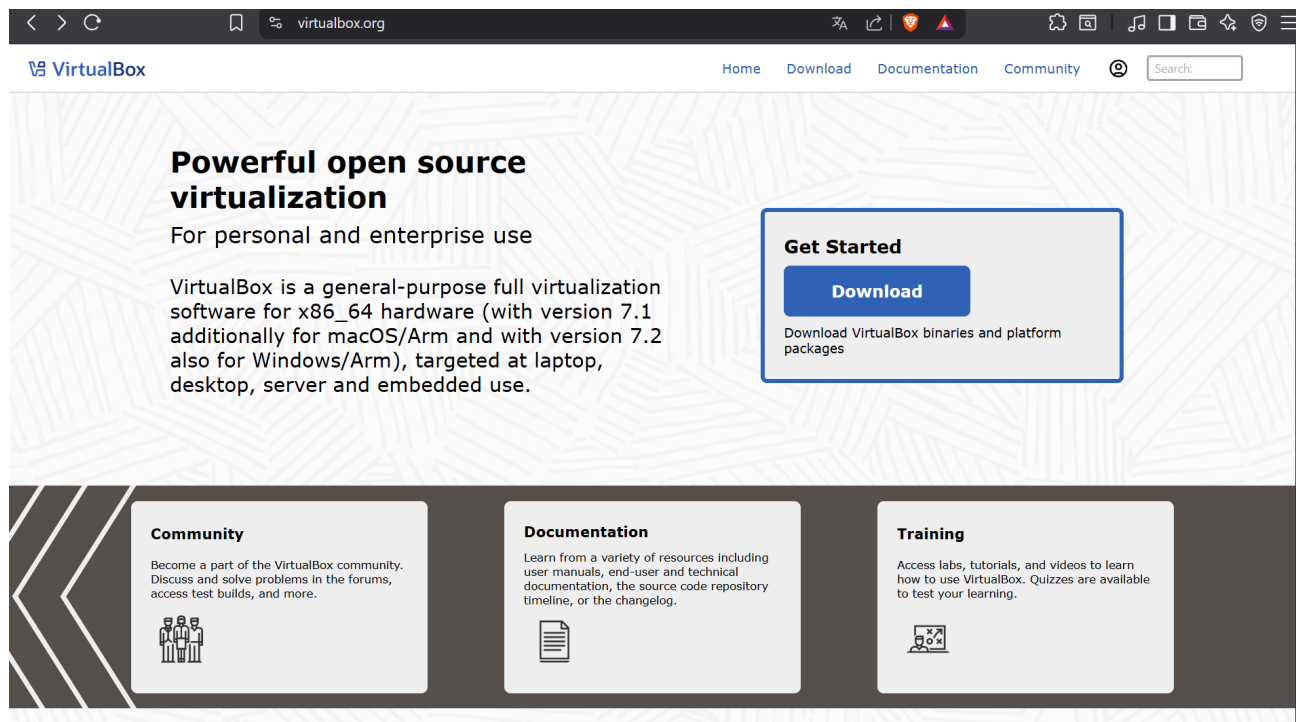
Rendez-vous sur le site officiel **virtualbox.org** pour télécharger la dernière version.



Page d'accueil du site officiel VirtualBox

2

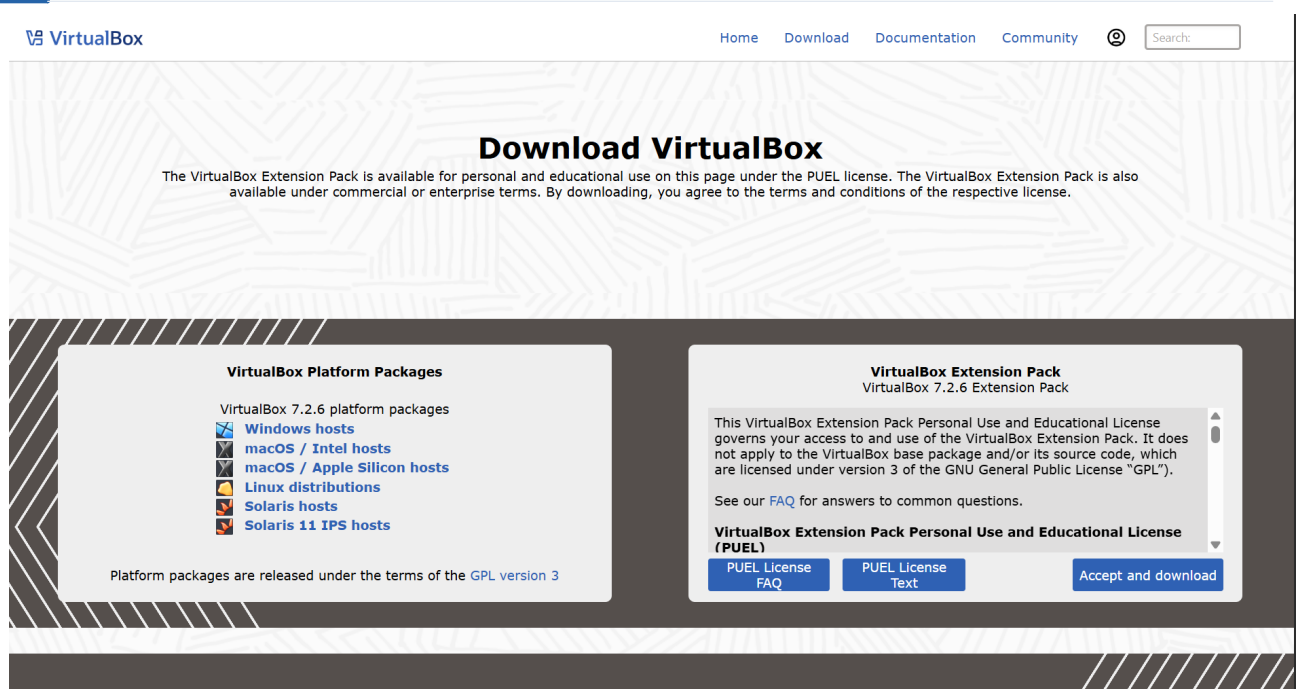
Cliquez sur le bouton **Download** (ou **Télécharger** selon votre langue).



Bouton de téléchargement

3

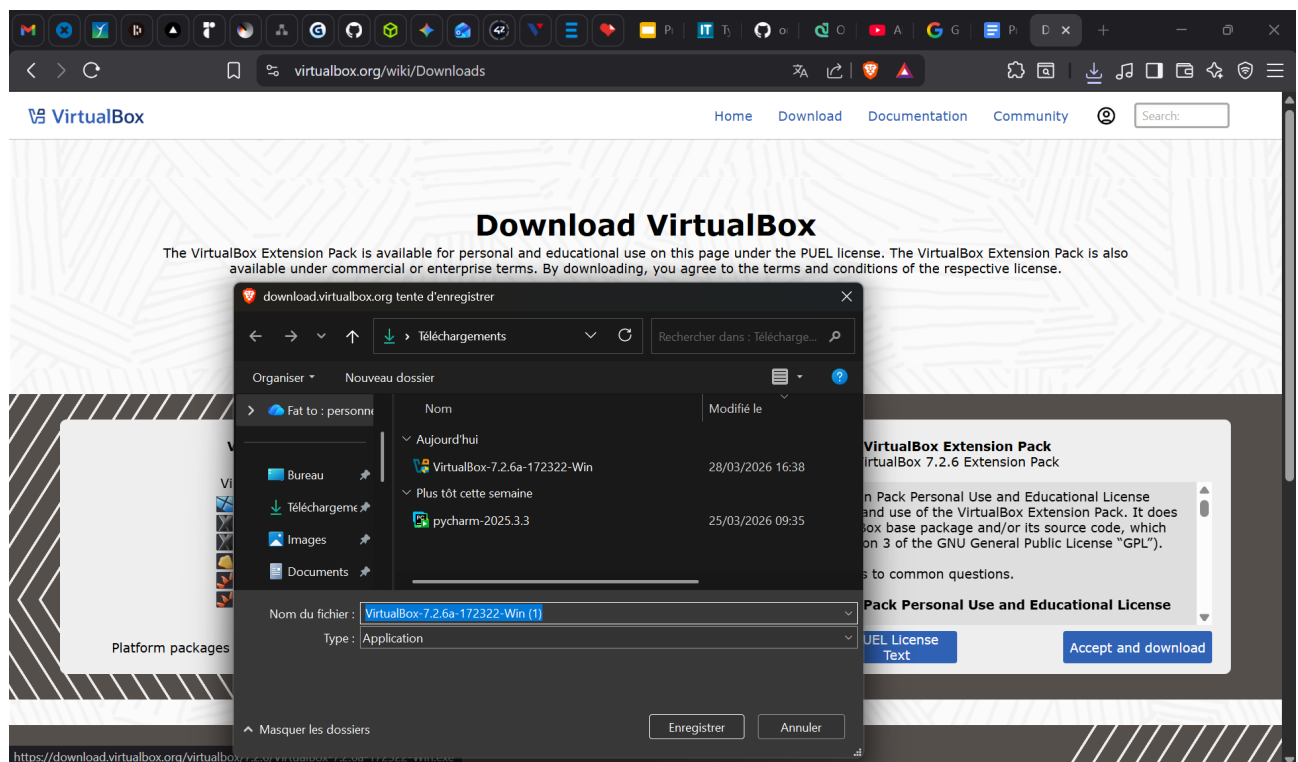
Sélectionnez **Windows hosts** pour l'installateur principal. Téléchargez également le **VirtualBox Extension Pack** pour le support USB et les fonctionnalités réseau avancées.



Sélection de la plateforme et de l'Extension Pack

4

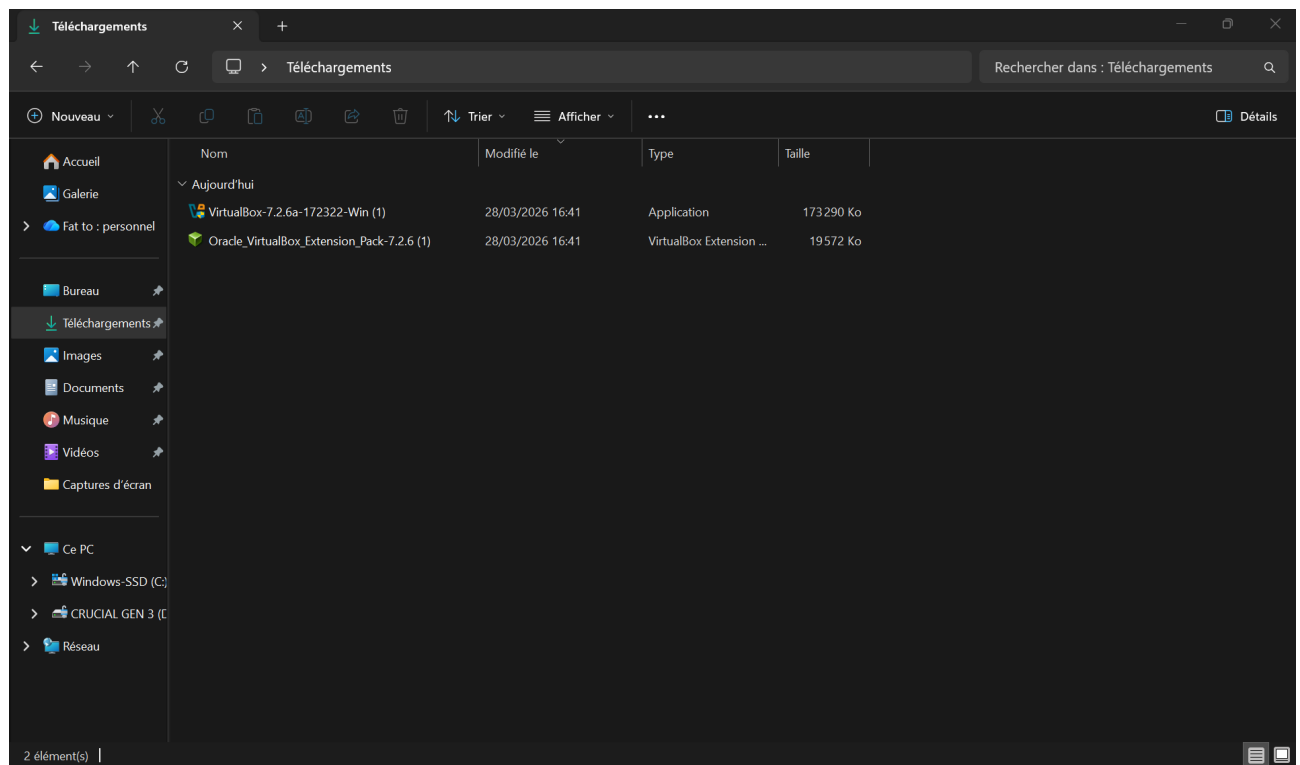
Téléchargez l'exécutable VirtualBox et enregistrez-le dans vos téléchargements. Faites de même pour l'Extension Pack.



Téléchargement de l'installateur VirtualBox

5

Lancez l'installateur (ex : **VirtualBox-7.2.6a-172322-Win**).



Lancement de l'installateur

6

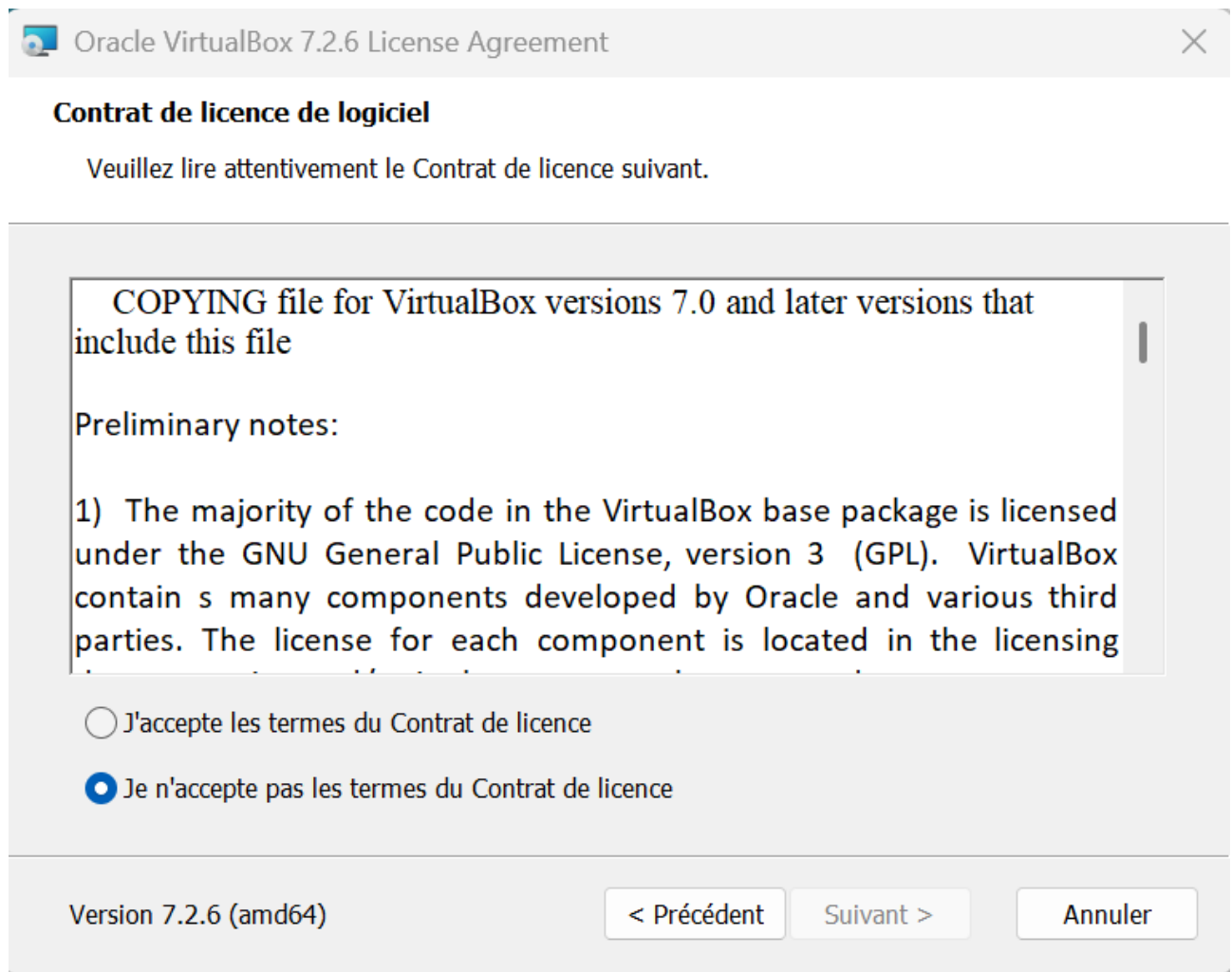
La fenêtre de l'installateur s'ouvre. Cliquez sur **Suivant**.



Assistant d'installation — première fenêtre

7

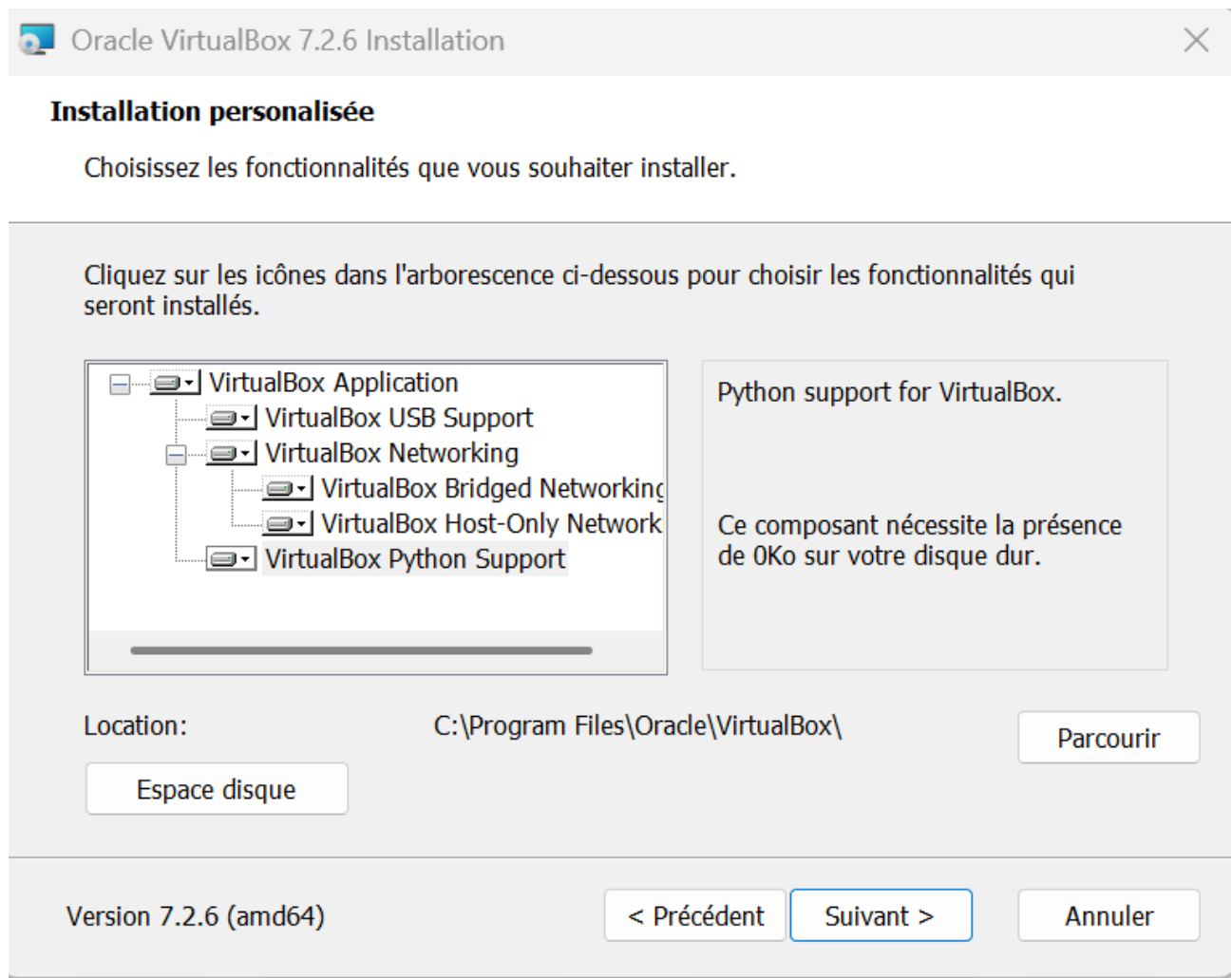
Appuyez sur "**J'Accepte les termes du Contrat de licence**" puis sur **Suivant**.



Acceptation du contrat de licence

8

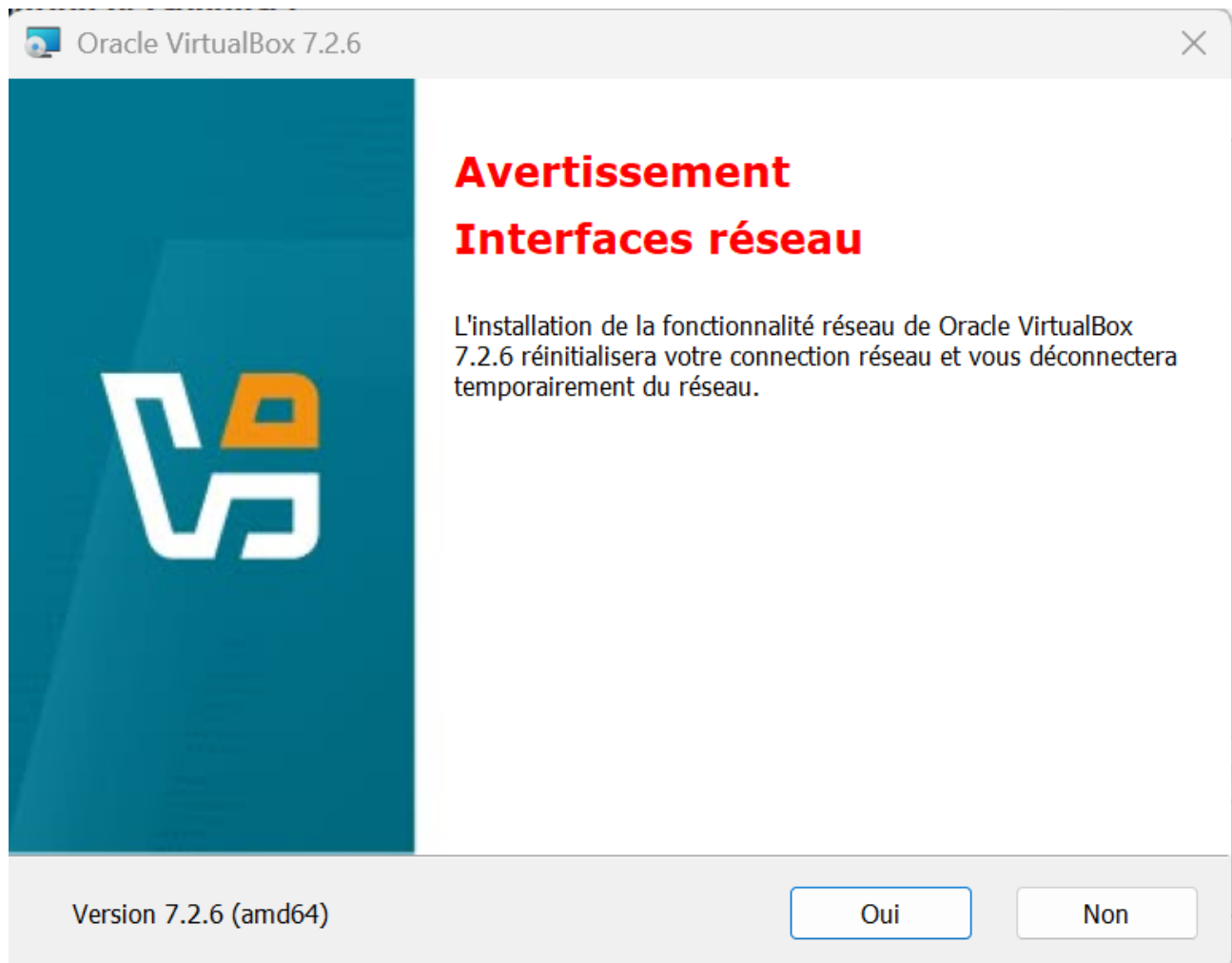
Ce menu permet de retirer certains modules. Conservez tous les modules et cliquez sur **Suivant**.



Sélection des modules à installer

9

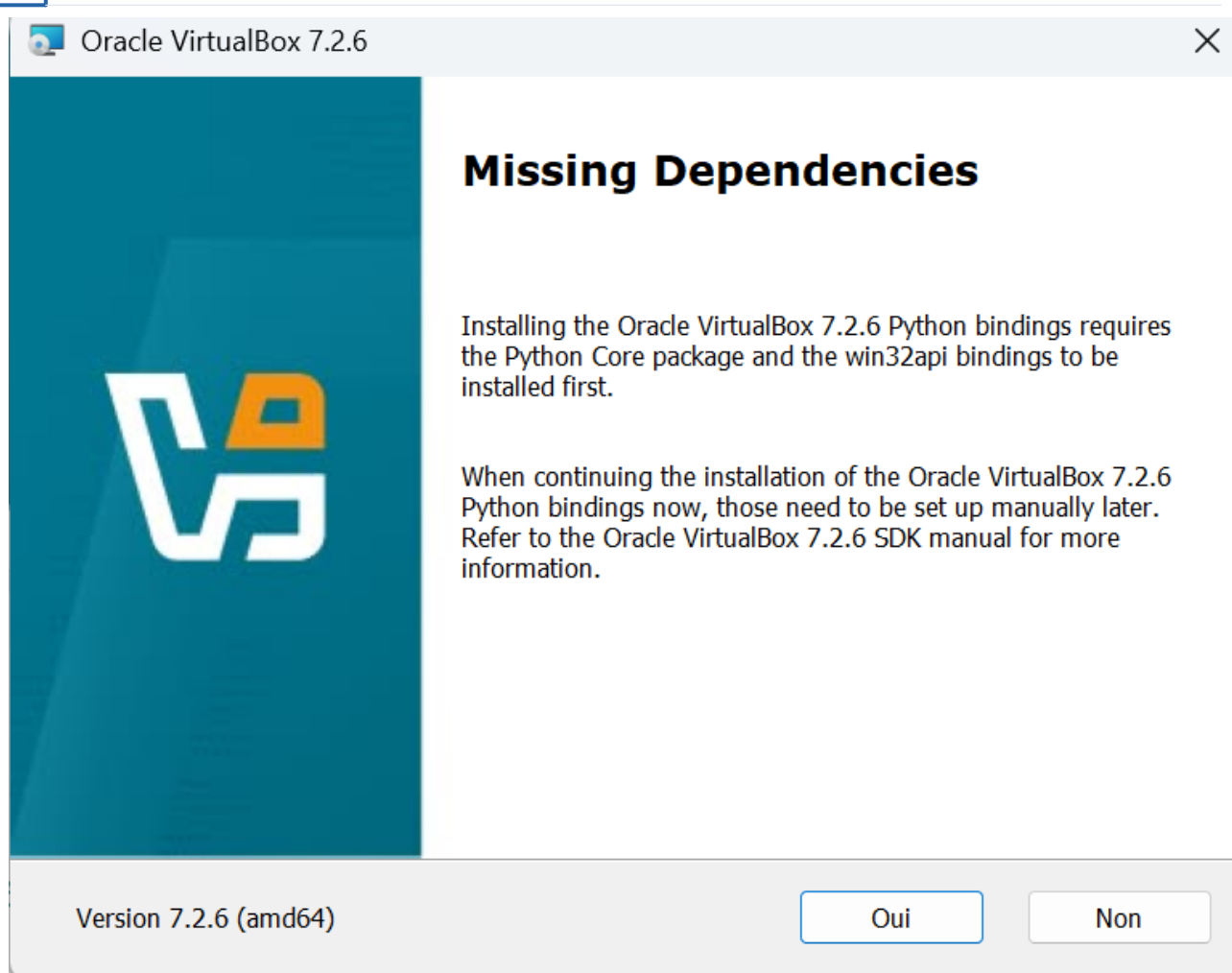
Cliquez sur **Suivant**, puis patientez jusqu'à une minute selon votre configuration.



Installation en cours

10

Une fenêtre vous informe qu'un pack Python devra être installé ultérieurement. Cliquez sur **OUI**.



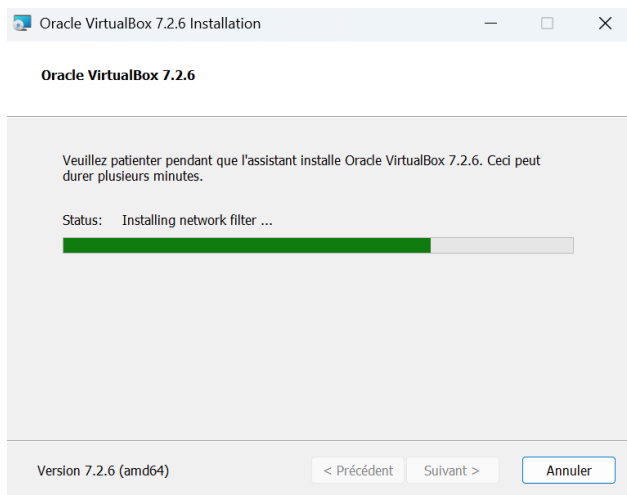
Notification installation Python

11

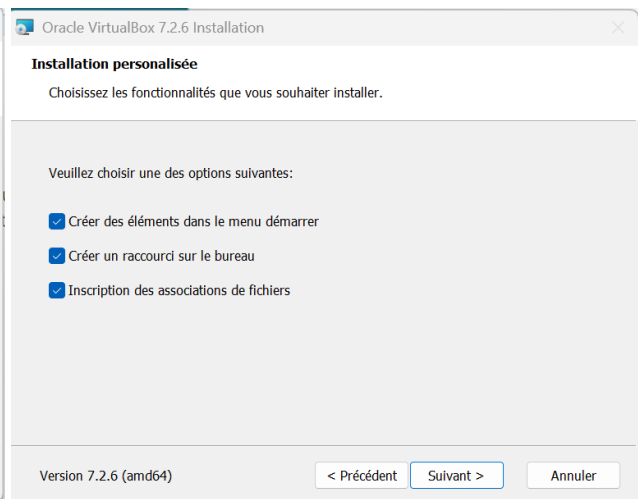
Cochez toutes les cases pour créer les raccourcis, puis cliquez sur **Suivant**.

12

Attendez la fin de l'installation.



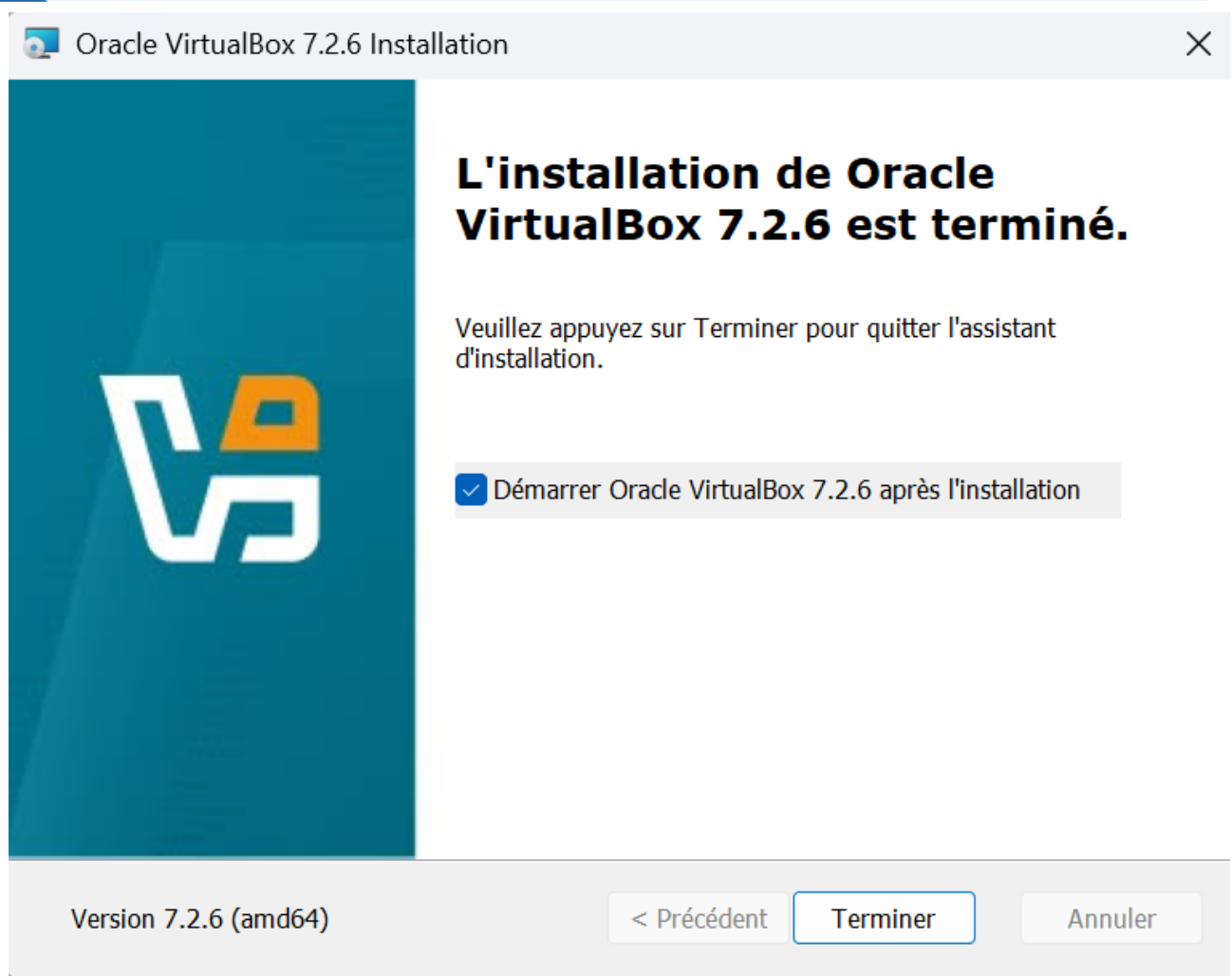
Progression de l'installation



Fin de l'installation

13

L'assistant confirme que l'installation est terminée. Laissez la case "**Démarrer Oracle VirtualBox après installation**" active, puis cliquez sur **Terminer**.

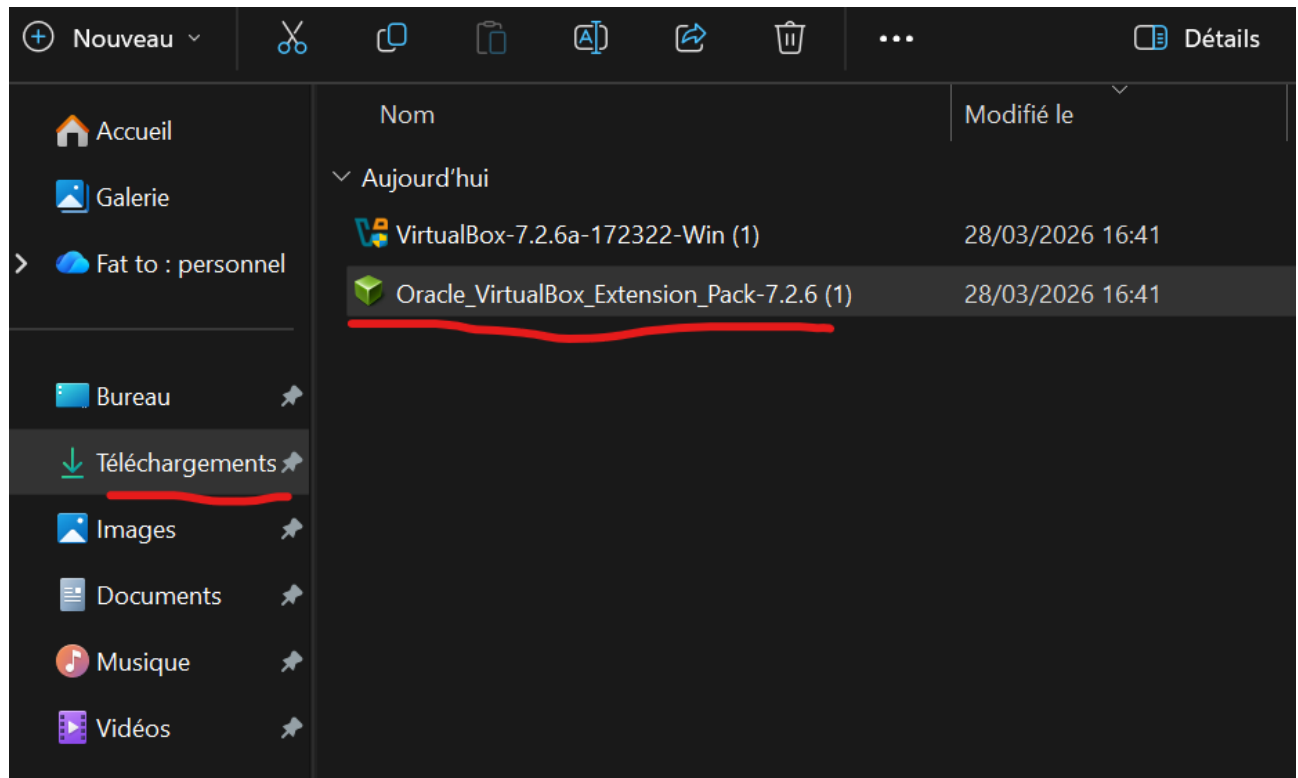


Finalisation de l'installation

Info : VirtualBox est installé. Il reste à intégrer le Pack d'Extension pour débloquer toutes les fonctionnalités.

2. Installation du Pack d'Extension

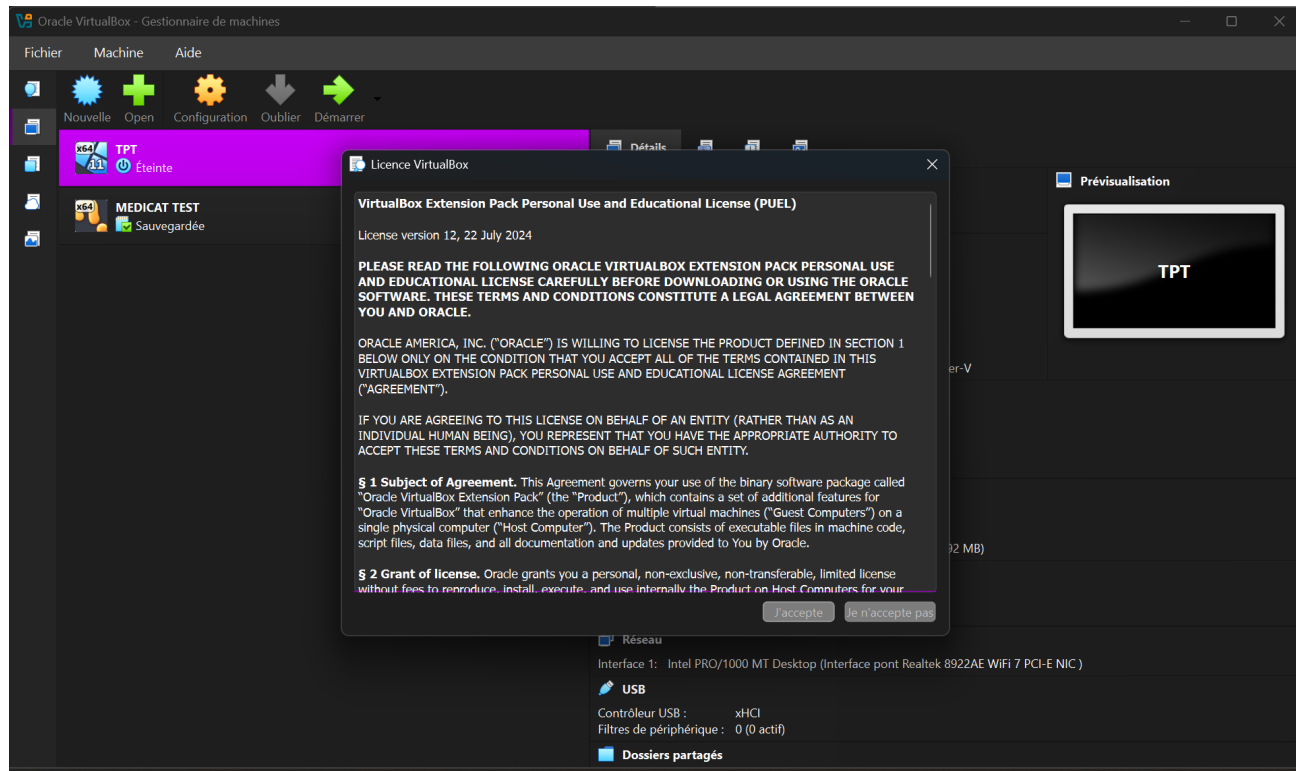
- 1 Ouvrez votre dossier **Téléchargements** et double-cliquez sur **Oracle_VirtualBox_Extension_Pack**.



Lancement du Pack d'Extension

2

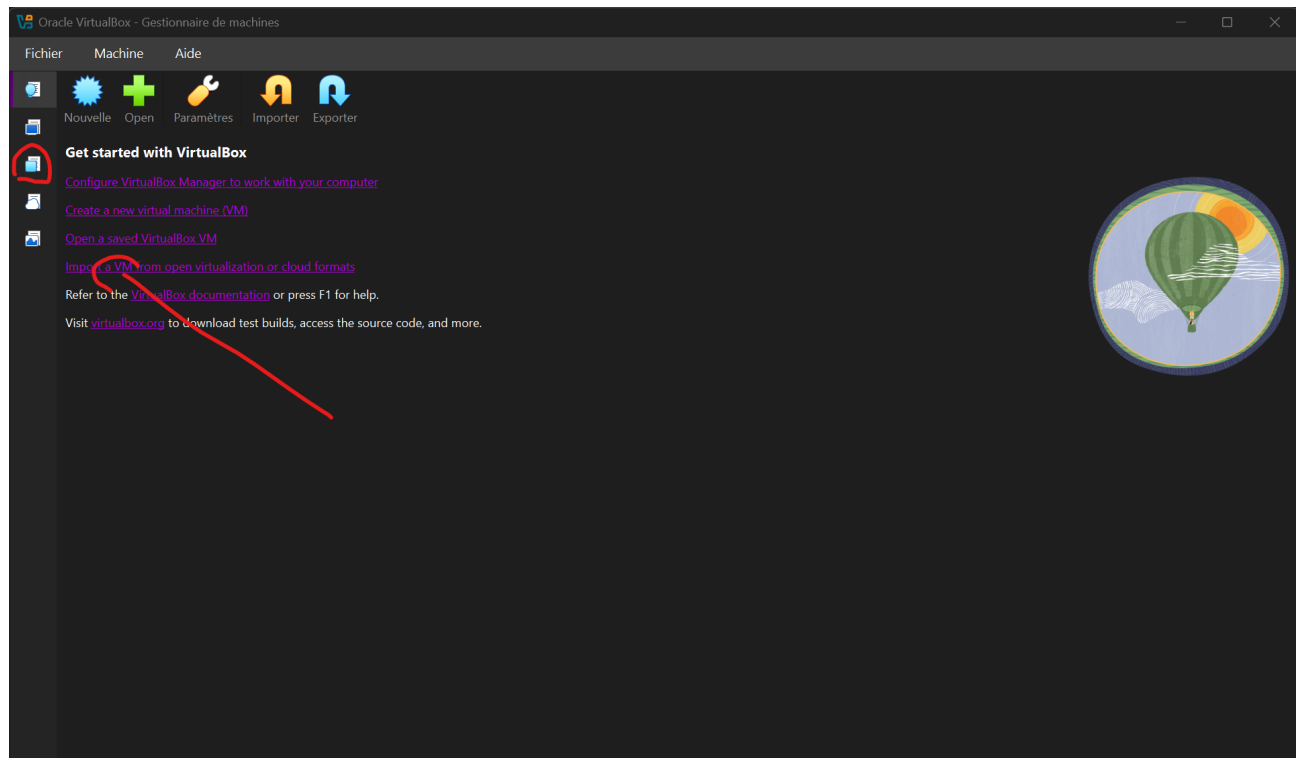
Faites défiler vers le bas et acceptez l'installation du pack.



Acceptation de la licence de l'Extension Pack

3

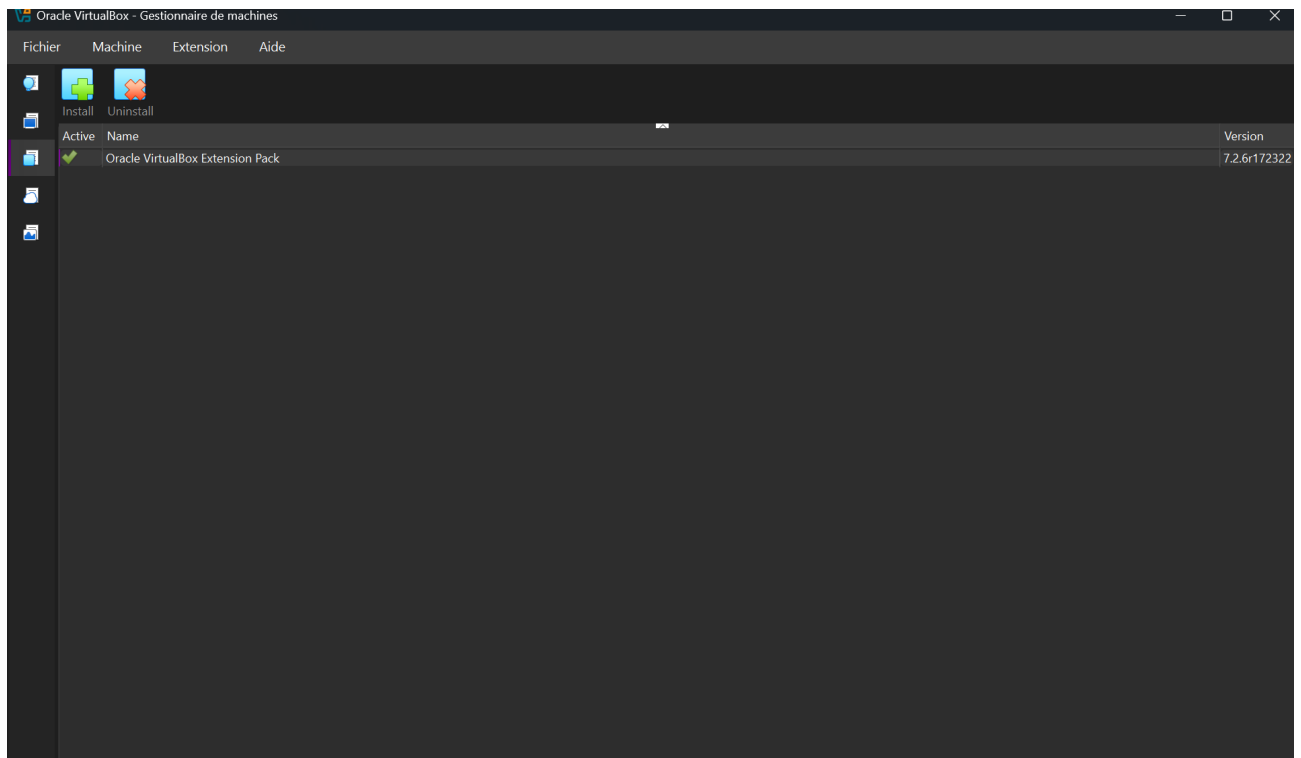
VirtualBox va se fermer puis se rouvrir en confirmant l'installation. Pour vérifier, ouvrez la fenêtre des extensions — **troisième case en partant du haut**.



Accès à la fenêtre des extensions (3e case)

4

Si **Oracle VirtualBox Extension Pack** est coché en vert, l'installation est réussie !

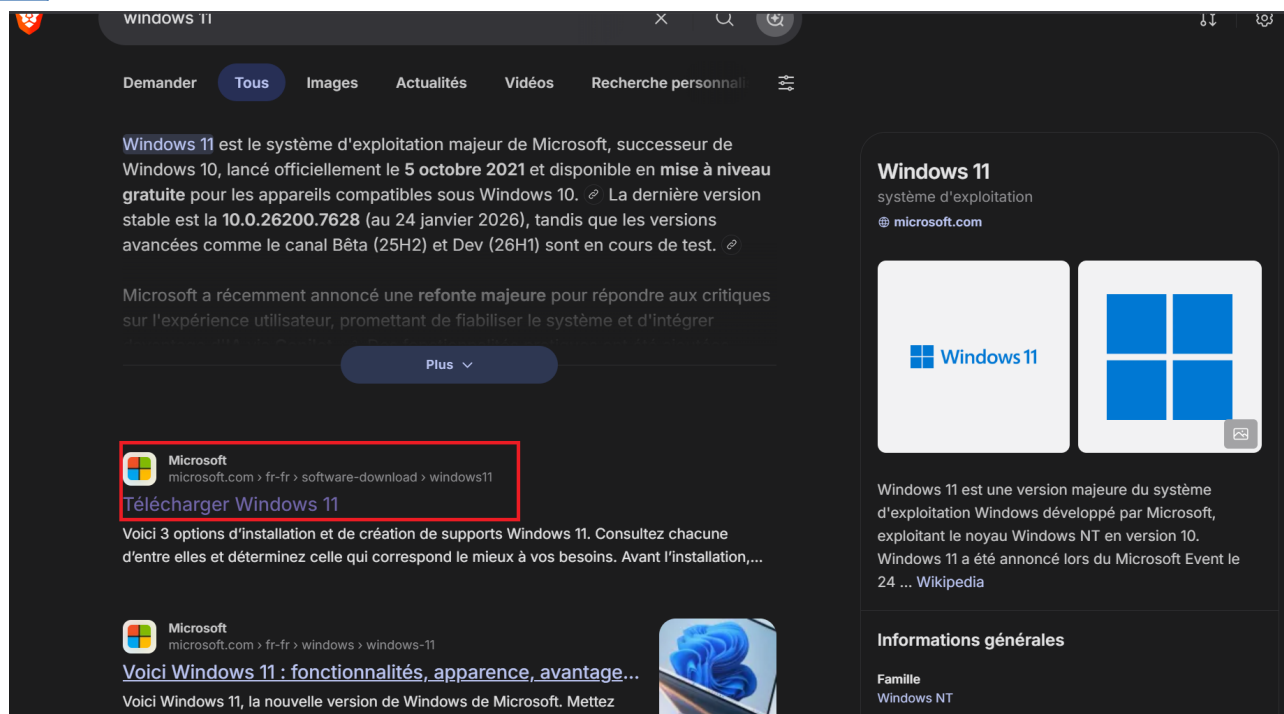


Extension Pack correctement installé

3. Téléchargement de l'ISO Windows 11

1

Rendez-vous sur le site de **Microsoft** pour télécharger un fichier ISO Windows 11.



Portail de téléchargement Microsoft

2

Localisez la section "**Télécharger l'image disque Windows 11 (ISO)**". Sélectionnez **Windows 11 (ISO édition multiple)** dans le menu déroulant, puis cliquez sur **Télécharger**.

Télécharger l'image disque Windows 11 (ISO) pour les appareils x64

Cette option s'adresse aux utilisateurs qui souhaitent créer un support d'installation pour démarrage (clé USB, DVD) ou une machine virtuelle (fichier .ISO) pour installer Windows 11. Ce téléchargement est une ISO multiversion qui utilise votre clé de produit pour permettre d'accéder à la bonne version.

Les ISO Windows 11 pour les appareils Arm64 sont disponibles [ici](#).

Windows 11 (ISO édition multiple pour les appareils x64) ▾

Sélectionnez Télécharger

Windows 11 (ISO édition multiple pour les appareils x64)

> Avant de commencer à télécharger une ISO

Télécharger

Sélection de l'édition Windows 11

3

Choisissez la langue souhaitée — ici **Français** — puis cliquez sur **Confirmer**.

Arabe
Bulgare
Chinois (simplifié)
Chinois traditionnel
Coréen
Croate
Danois
Espagnol
Espagnol (Mexique)
Estonien
Finnois
Français
Français canadien
Français

les appareils Arm64 sont disponibles [ici](#).

on multiple pour les appareils x64) ▾

à télécharger une ISO

langue du produit

langue lors de l'installation de Windows. Pour voir la langue que vous utilisez
re et langue dans les paramètres PC ou **Région** dans le Panneau de

Confirmer

Sélection de la langue

4

Cliquez sur **64-bit Download** pour lancer le téléchargement. Enregistrez ce fichier volumineux dans un répertoire facilement accessible (ex : dossier **Documents**).

> Avant de commencer à télécharger une ISO

Télécharger

Télécharger - Windows 11 Français

64 bits Télécharger

> Vérifiez votre téléchargement

Les liens sont valables pendant 24 heures à compter de l'heure de création.

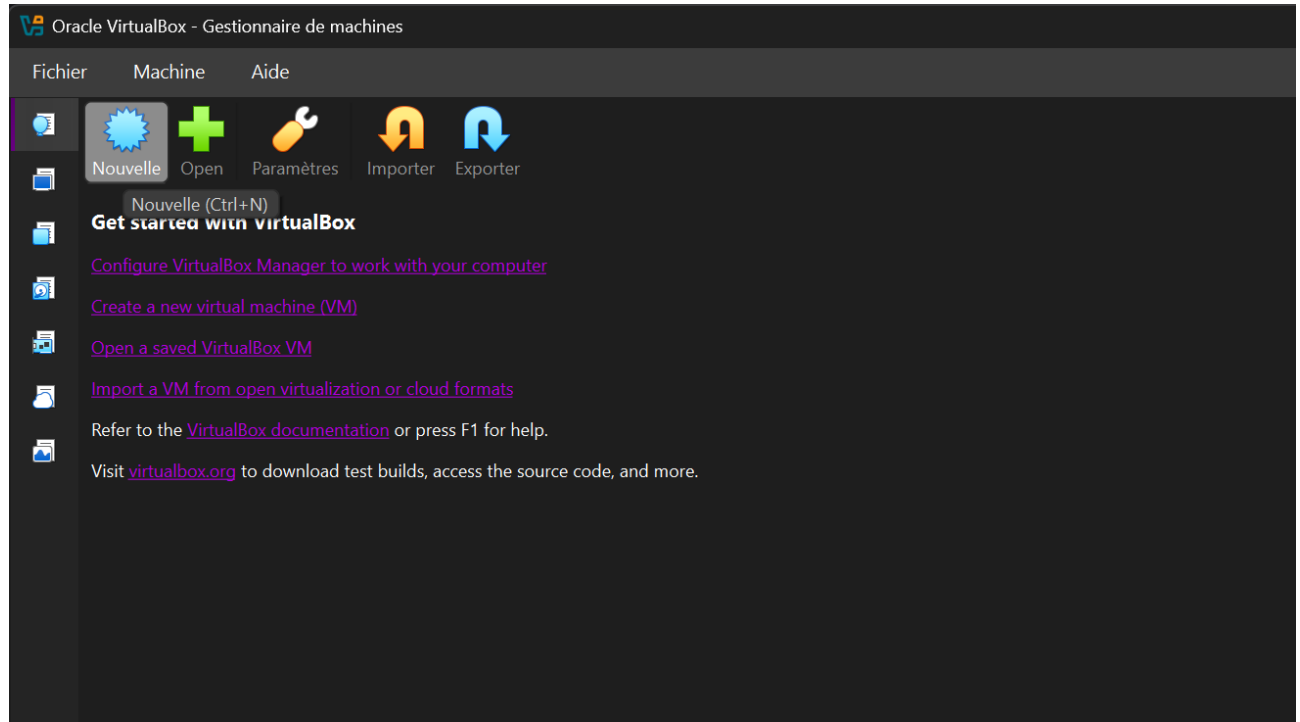
Expiration des liens : 2026-04-03T14:16:41.7173596Z UTC

Téléchargement du fichier ISO 64-bit

4. Configuration de la Machine Virtuelle

1

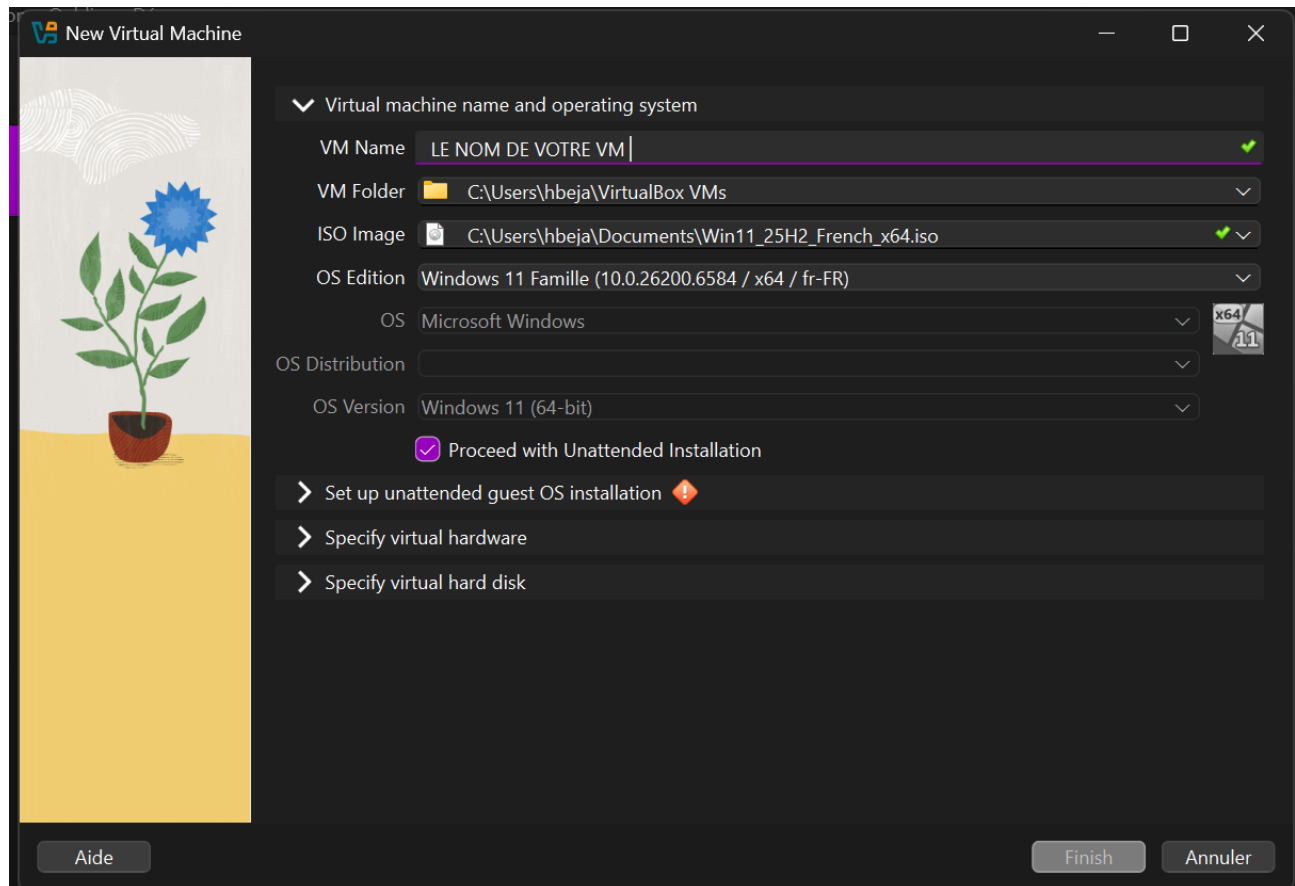
Lancez VirtualBox et cliquez sur **Nouvelle**.



Création d'une nouvelle VM

2

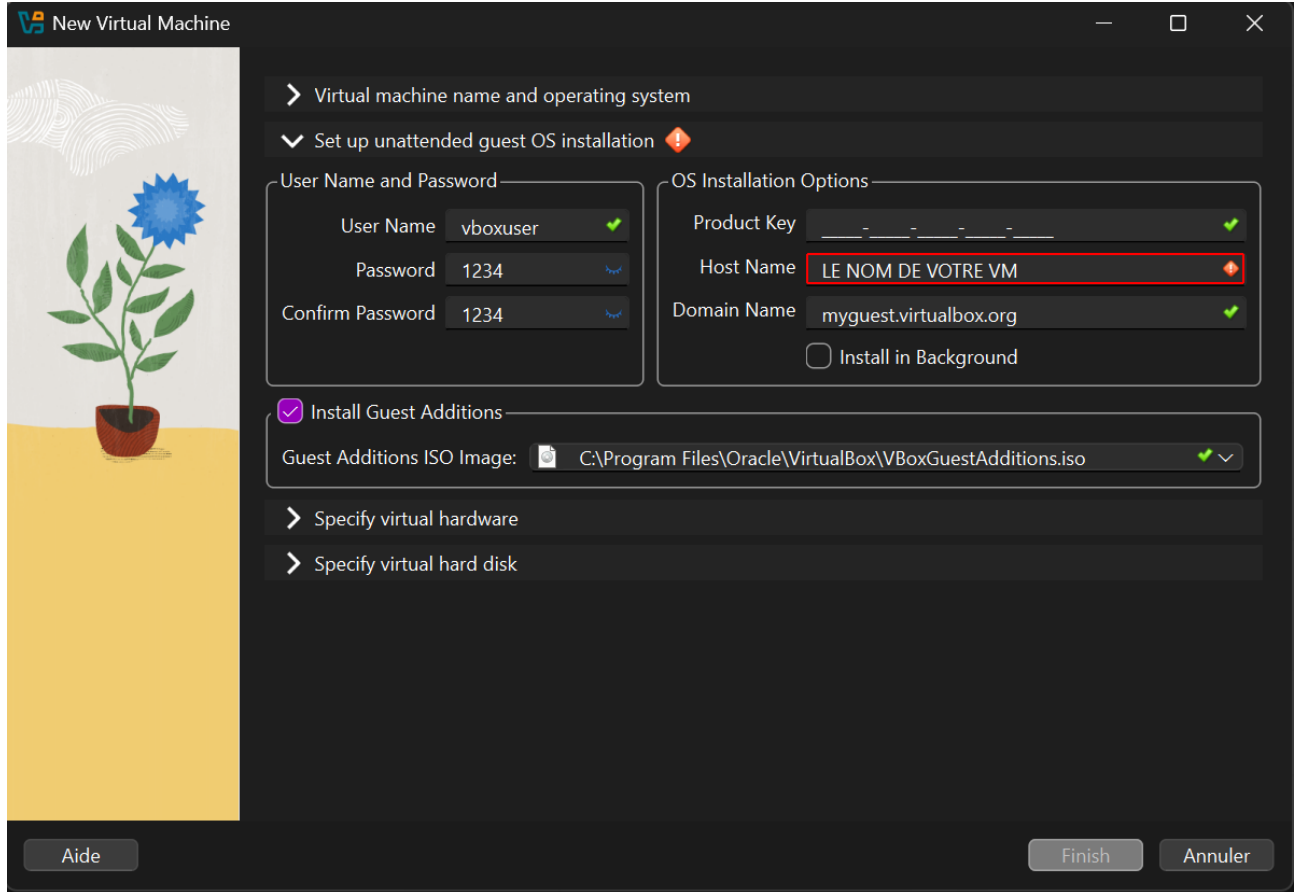
Saisissez un nom explicite pour votre VM dans le champ **VM Name**. Sélectionnez le dossier de stockage via **VM Folder** (important pour la portabilité). Importez ensuite l'ISO téléchargée (*Win11_25H2_French_x64.iso*) dans le champ **ISO Image**. Vérifiez que le **Type** est *Microsoft Windows* et la **Version** *Windows 11 (64-bit)*. Cliquez sur **Suivant**.



Paramètres initiaux de la VM

3

Dans la section **Set up unattended guest OS installation**, renseignez le **User Name** et le **Password**. Le nom d'utilisateur deviendra l'identifiant du compte Windows. Veillez à utiliser un mot de passe robuste et évitez les suites trop simples comme « 1234 ». Vérifiez aussi le **Host Name** sous lequel la VM sera répertoriée dans VirtualBox.



New Virtual Machine

> Virtual machine name and operating system

✓ Set up unattended guest OS installation

User Name and Password

User Name: vboxuser ✓

Password: 1234

Confirm Password: 1234

OS Installation Options

Product Key: _____ ✓

Host Name: LE NOM DE VOTRE VM

Domain Name: myguest.virtualbox.org ✓

☐ Install in Background

☒ Install Guest Additions

Guest Additions ISO Image: C:\Program Files\Oracle\VirtualBox\VBBoxGuestAdditions.iso ✓

> Specify virtual hardware

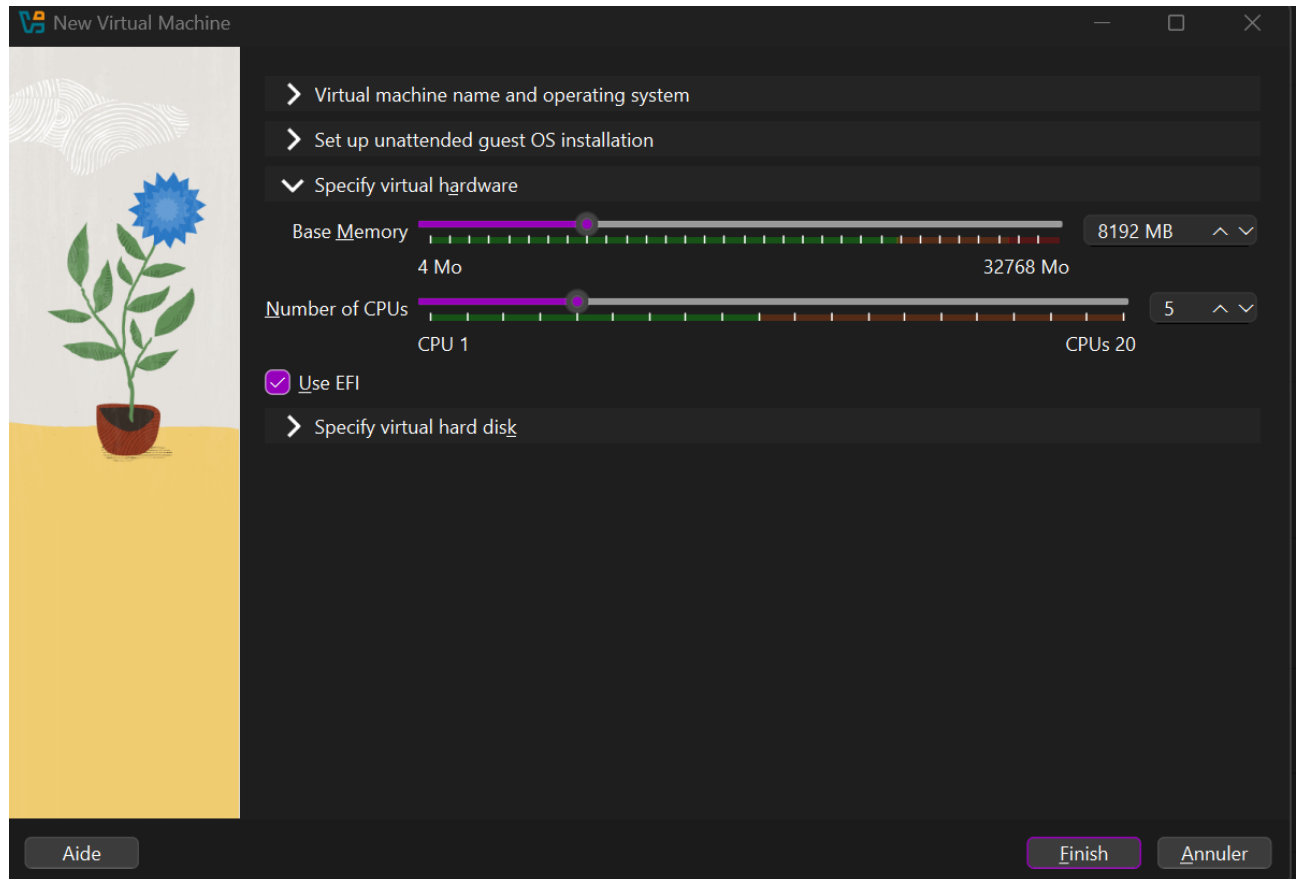
> Specify virtual hard disk

Aide Finish Annuler

Paramètres du compte utilisateur Windows

4

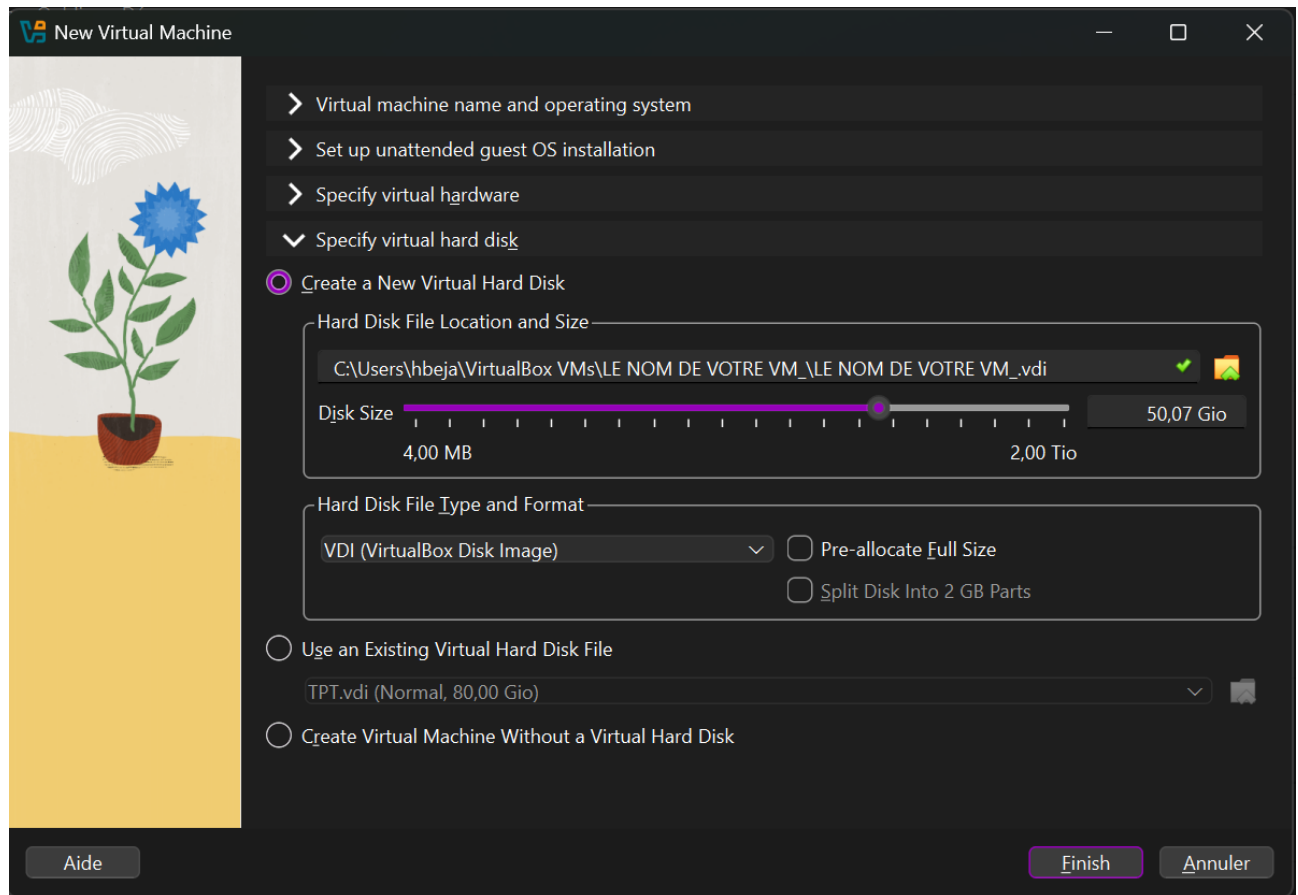
Dans **Specify Virtual Hardware**, allouez **8 Go de RAM** et **5 cœurs** de processeur.



Allocation RAM et CPU

5

Allouez l'espace de stockage sur le disque dur virtuel. Bien que cette valeur soit **modifiable ultérieurement**, nous préconisons d'allouer **25 Go** pour optimiser l'espace sur votre PC tout en garantissant le bon fonctionnement de Windows 11.

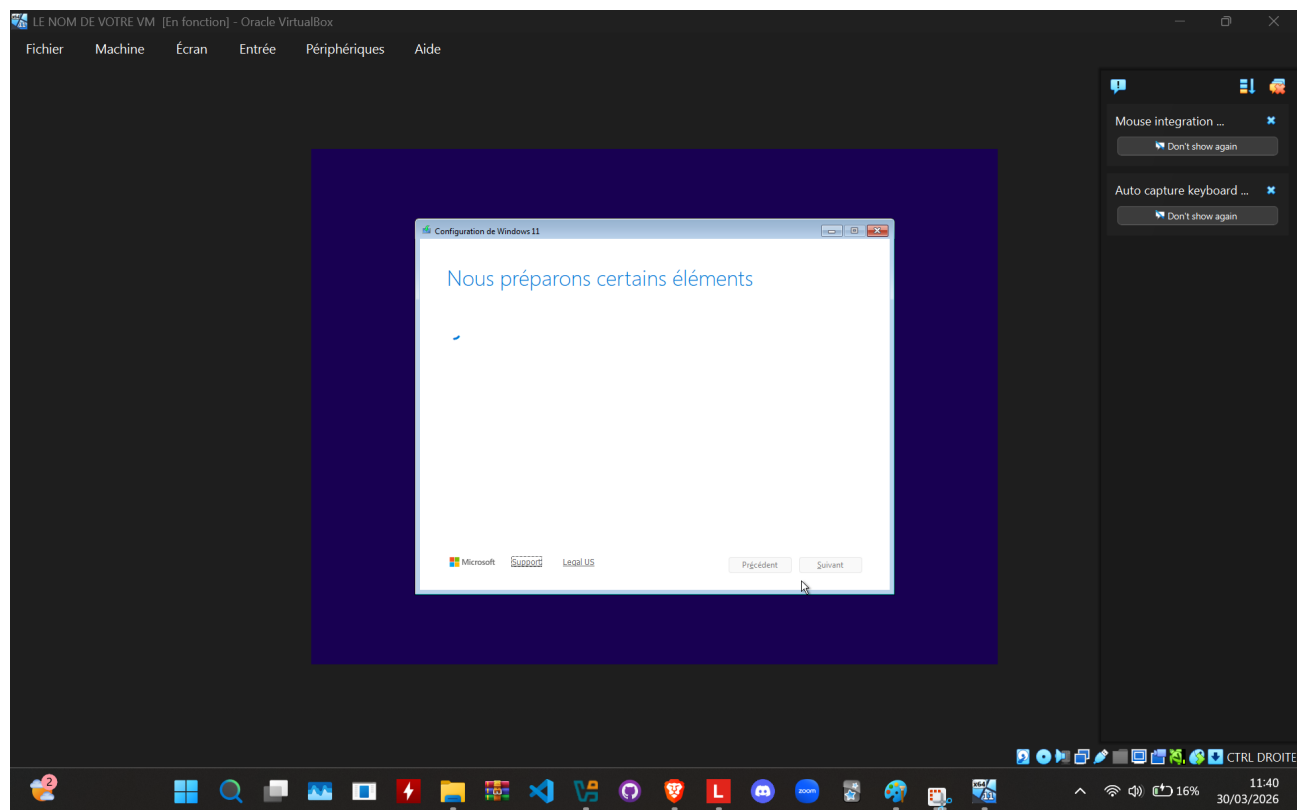


Allocation du disque dur virtuel

Info : Félicitations — votre première machine virtuelle est configurée !

5. Installation de Windows 11 dans la VM

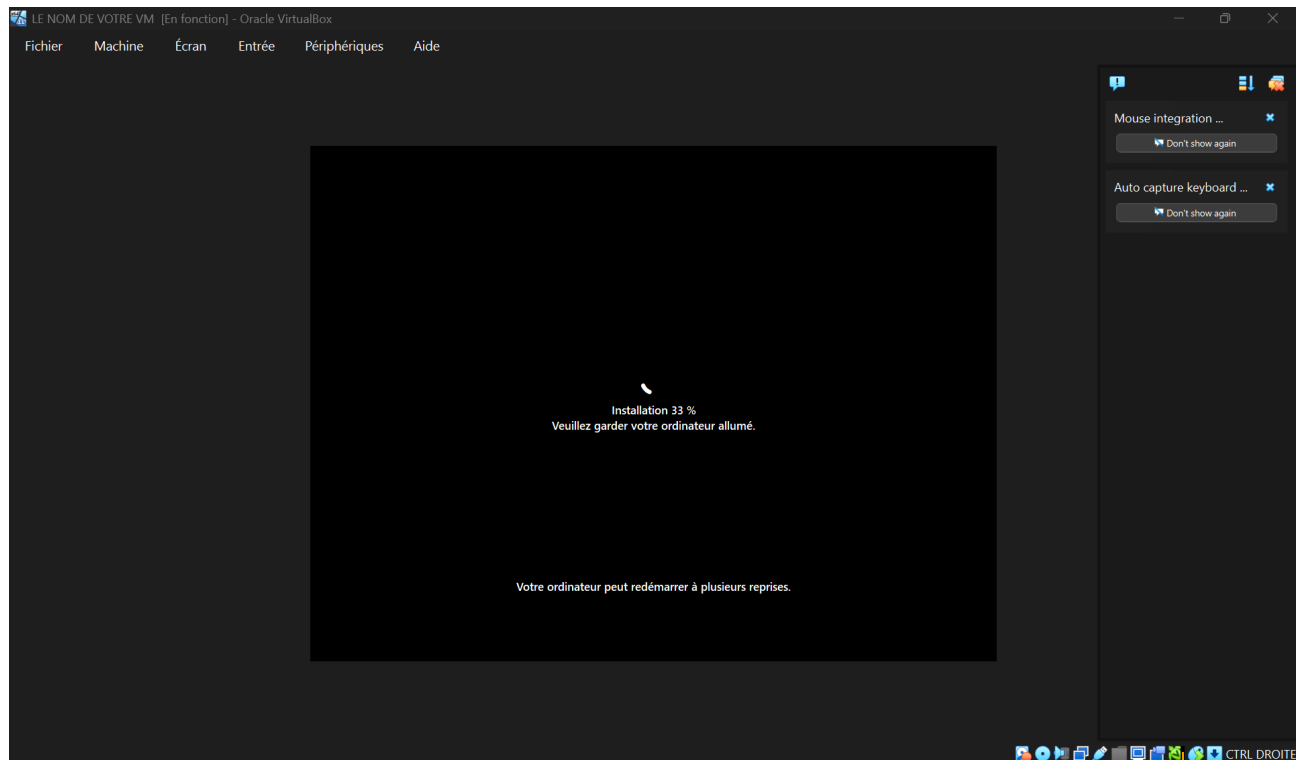
- 1 Après avoir cliqué sur **Finish**, la VM peut prendre du temps à démarrer. Lors de la première initialisation, l'installateur Windows 11 s'ouvre. Patientez — ce processus peut durer plusieurs minutes.



Démarrage de l'installateur Windows 11

2

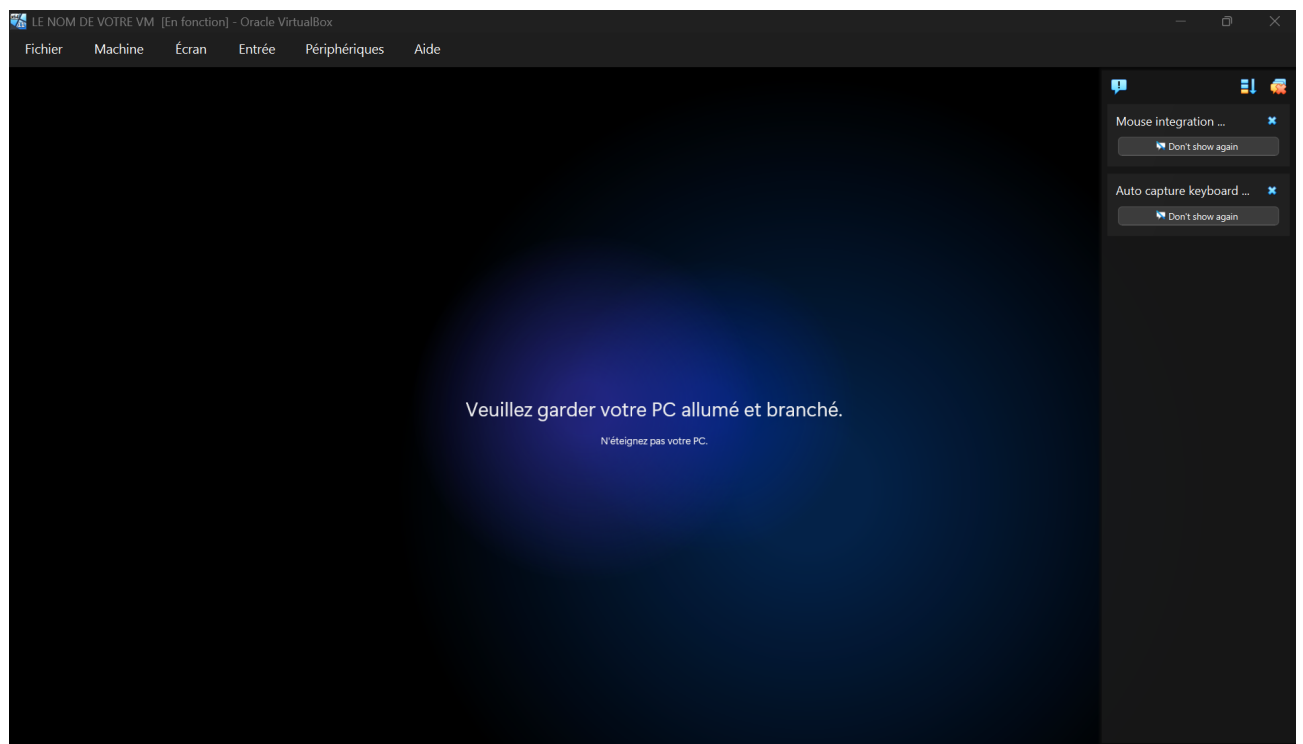
La VM effectuera plusieurs **redémarrages automatiques** accompagnés d'écrans noirs. C'est tout à fait normal. Le processus se termine par le lancement de Windows 11.



Redémarrages automatiques en cours

3

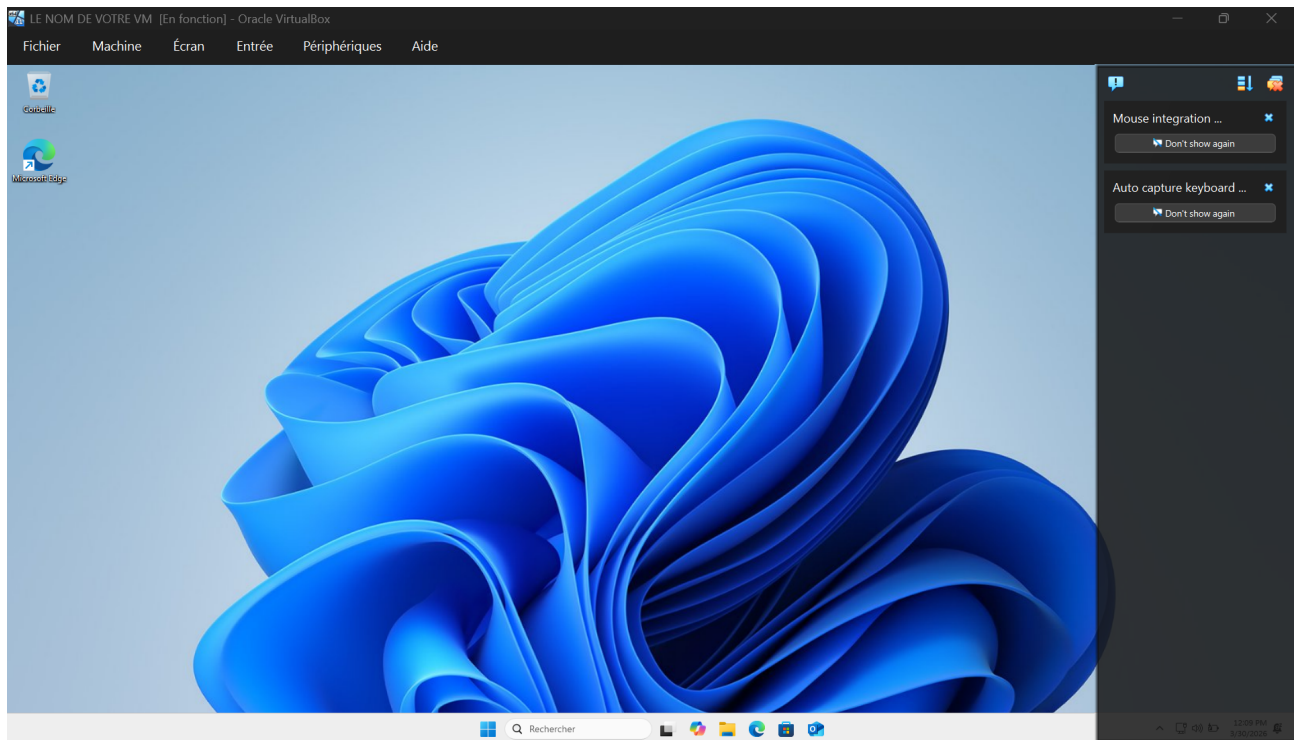
Une fois l'installation terminée, suivez les instructions à l'écran jusqu'à l'affichage complet du bureau Windows 11.



Bureau Windows 11 dans la VM

4

L'installation est terminée. Fermez votre VM en cliquant en haut à gauche sur **Éteindre la machine** avant de passer à la configuration réseau.

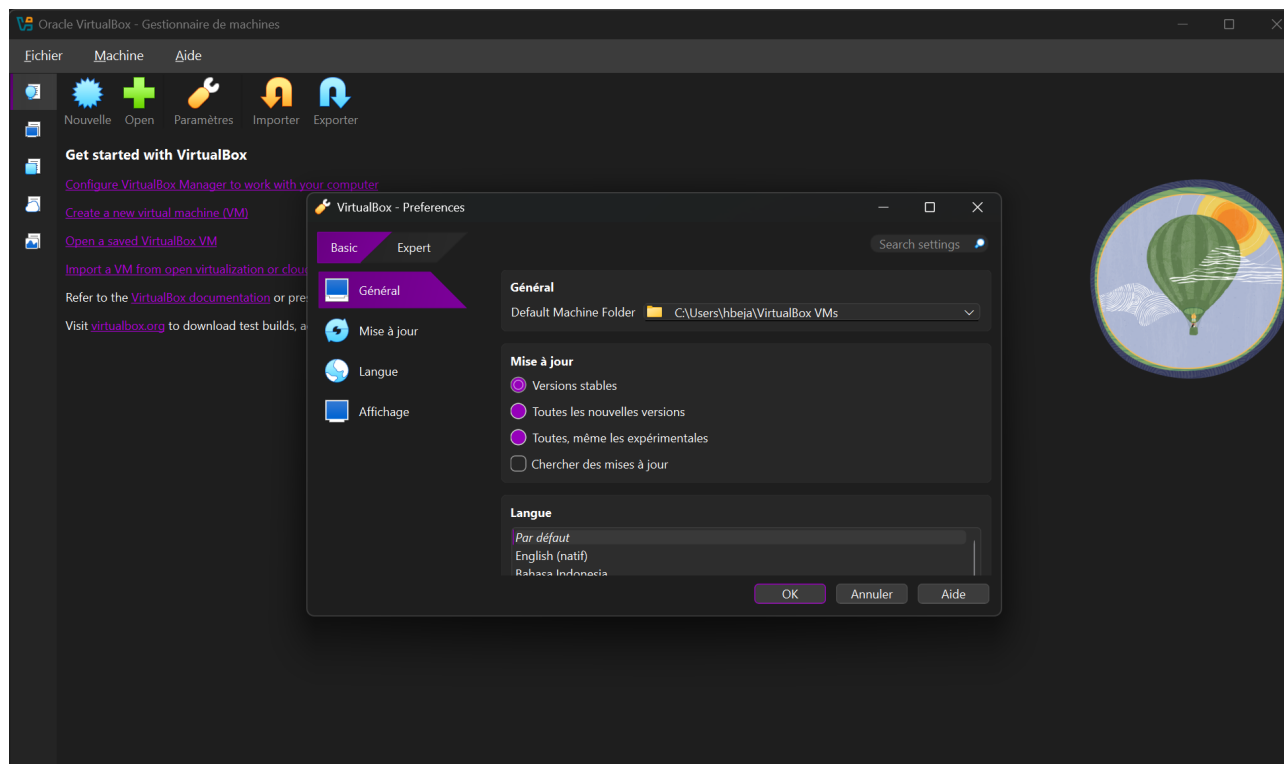


Extinction de la machine virtuelle

6. Configuration réseau de VirtualBox

1

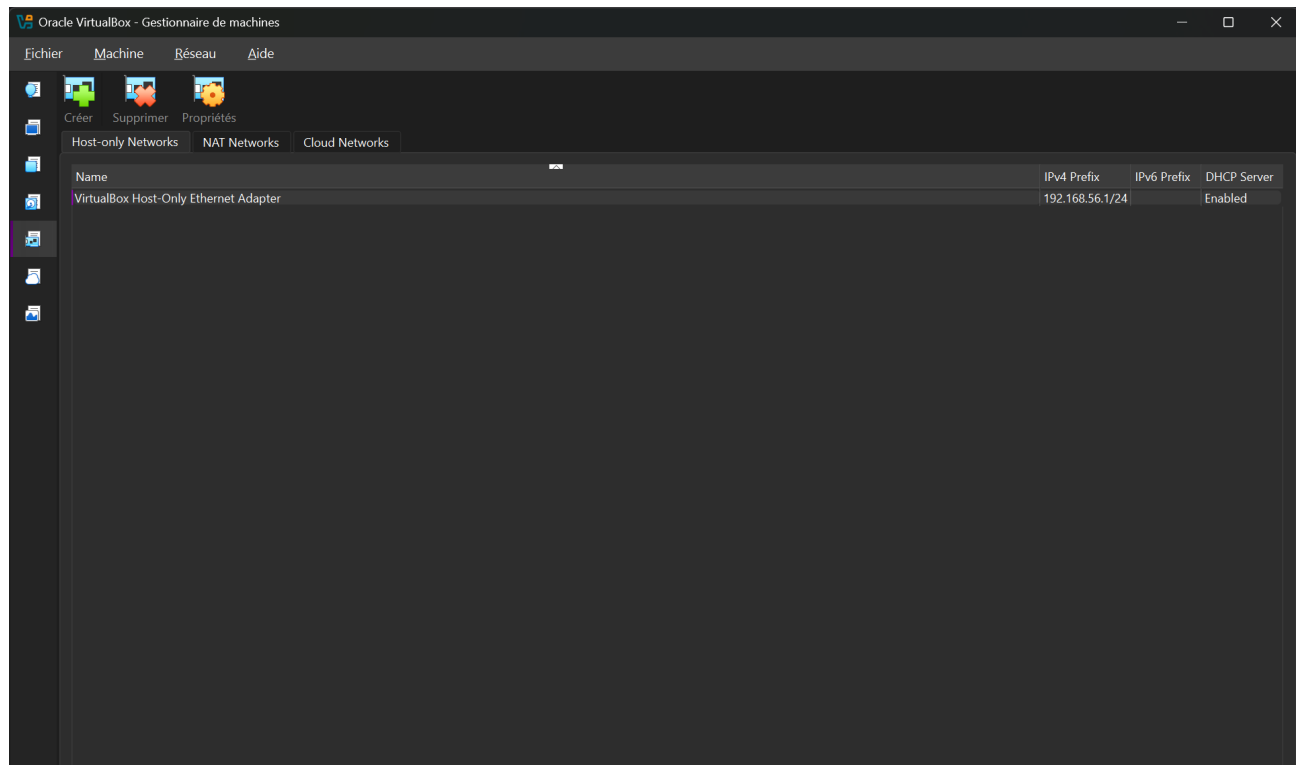
Dans le menu principal de VirtualBox, accédez aux **Paramètres**. Activez le **Mode Expert** (en haut à gauche) pour déverrouiller l'onglet **Réseau**, masqué par défaut.



Activation du Mode Expert

2

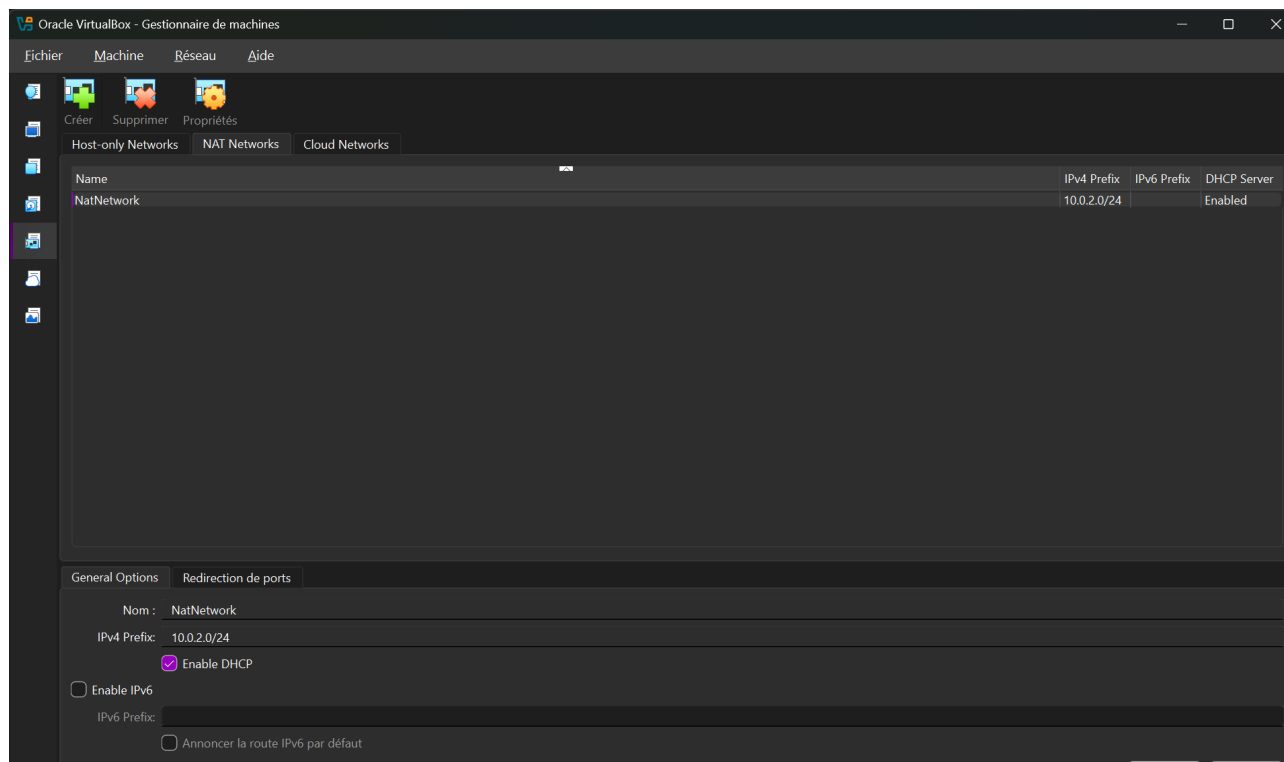
Sélectionnez la section **NAT Networks** en haut au centre. Cliquez ensuite sur l'icône **Créer** (en haut à gauche) pour générer votre réseau virtuel.



Création du réseau NAT

3

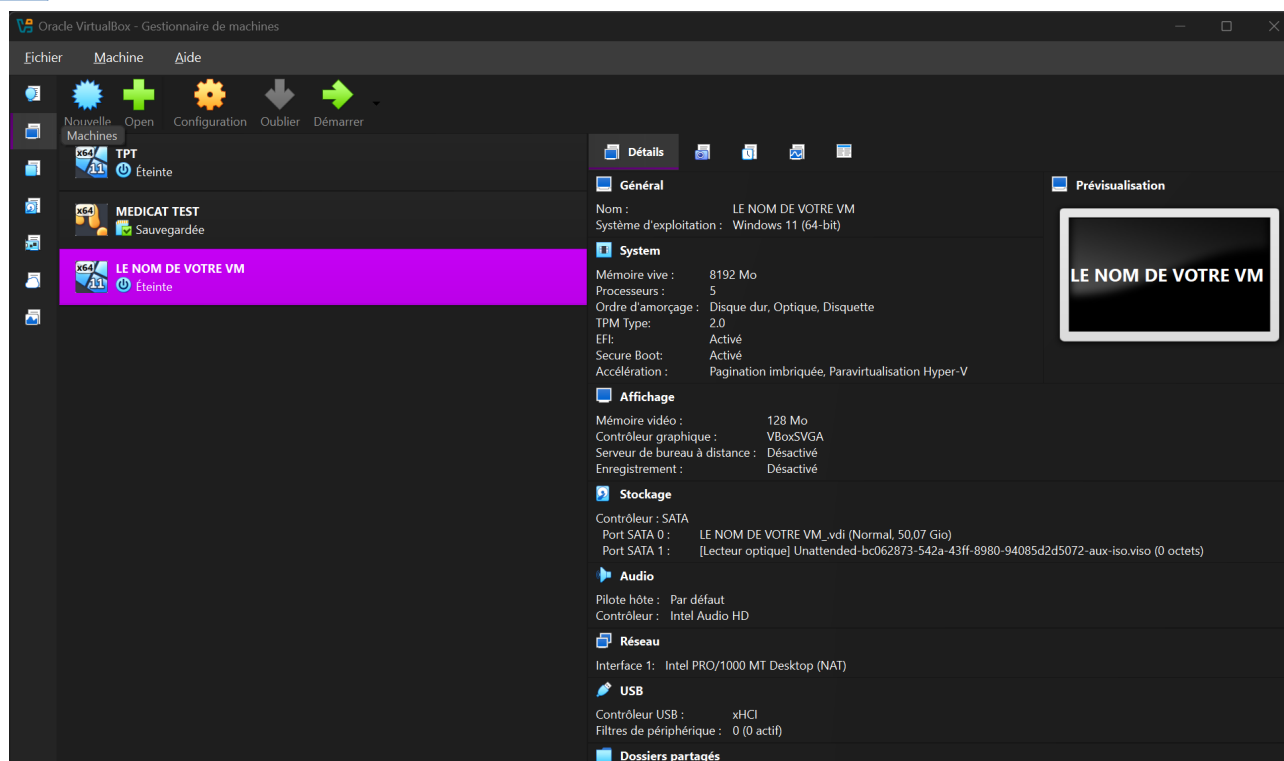
Votre interface réseau apparaît dans la liste. Assurez-vous que votre VM est bien fermée avant de continuer.



Réseau NAT créé et visible dans la liste

4

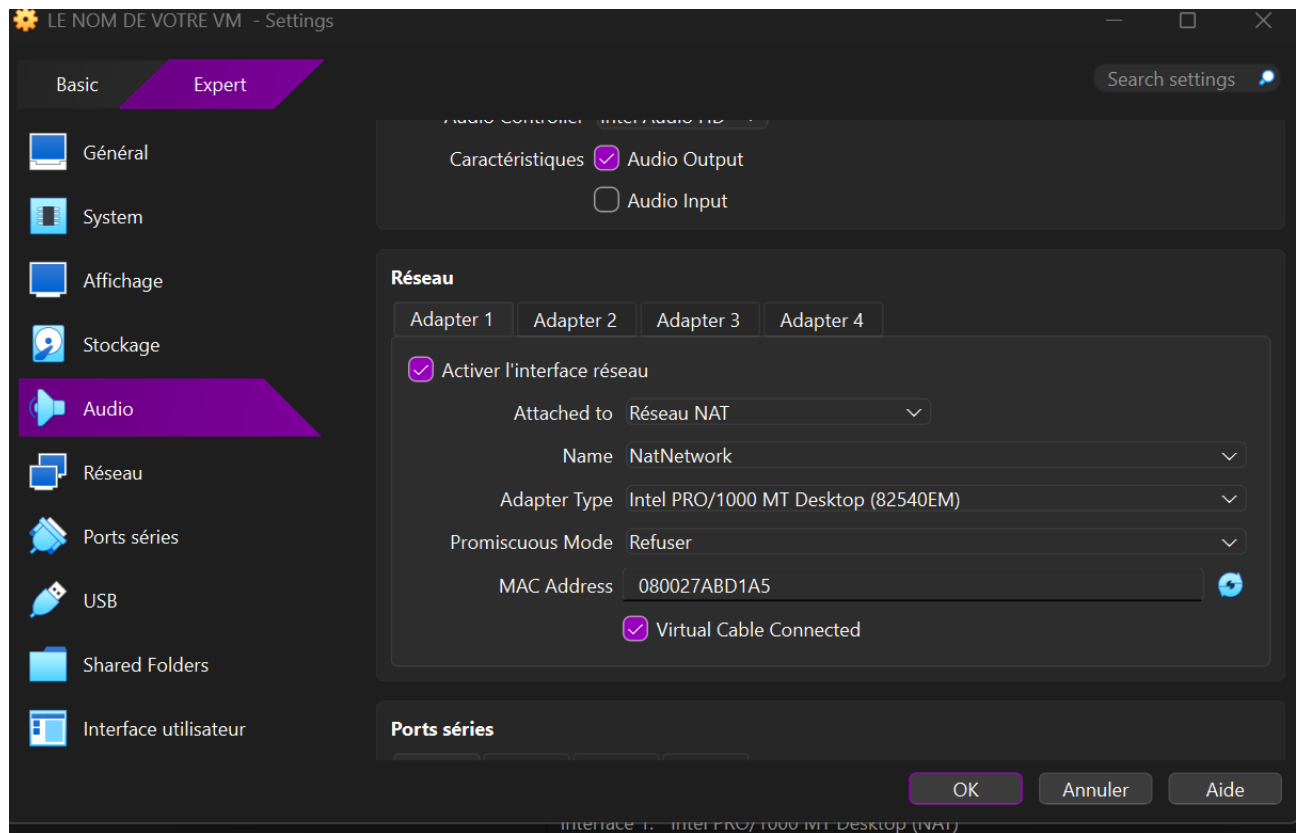
Dans l'onglet **Machine** à gauche, sélectionnez votre VM puis cliquez sur la roue crantée jaune (**Configuration**).



Accès à la configuration de la VM

5

Dans la configuration, cliquez sur **Réseau**. Dans le champ **Attached to**, sélectionnez **Réseau NAT**, puis appuyez sur **OK**.

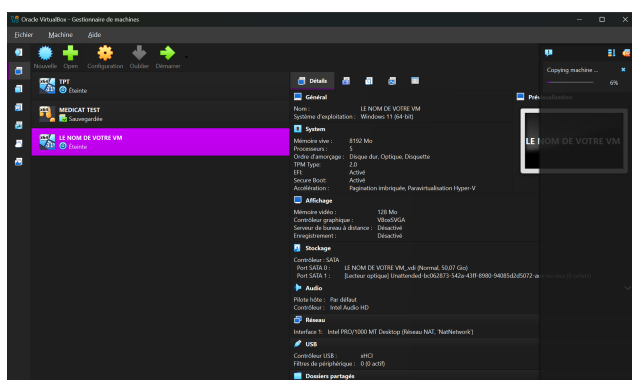


Attachement de la VM au réseau NAT

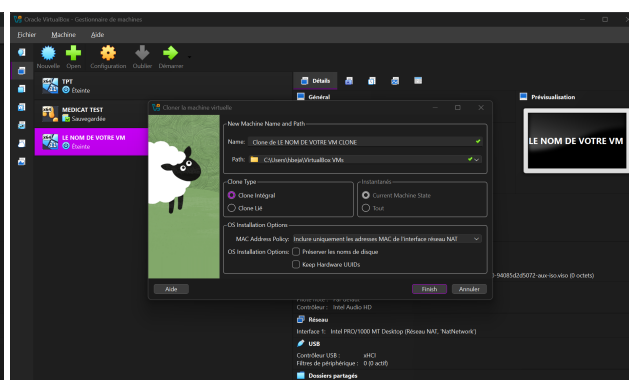
Info : Et voilà, vous avez créé votre réseau privé numéro un ! Rendez-vous à la dernière étape pour faire ping entre vos machines.

7. Faire ping les deux Machines Virtuelles

- 1 Pour tester le ping, vous avez besoin d'une deuxième VM. Plutôt que de tout réinstaller, faites un clic droit sur votre VM et choisissez **Cloner**. Renommez-la en ajoutant **"_Clone"** pour bien les différencier, puis cliquez sur **Suivant**. Un temps de chargement devrait apparaître **en haut à droite** de l'interface.

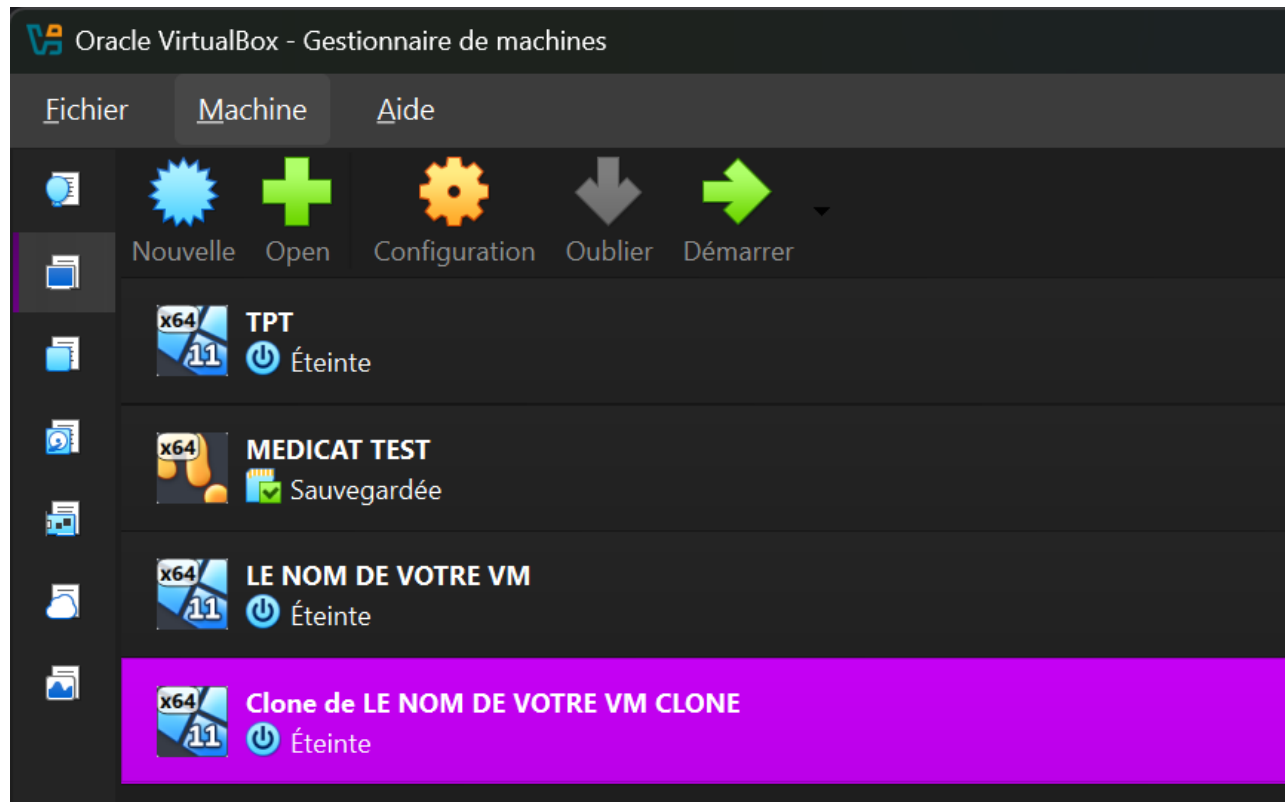


Lancement du clonage



Progression du clonage

- 2 Attendez la fin du clonage. Votre clone apparaît dans la liste. Démarrez ensuite vos **deux VM** simultanément.

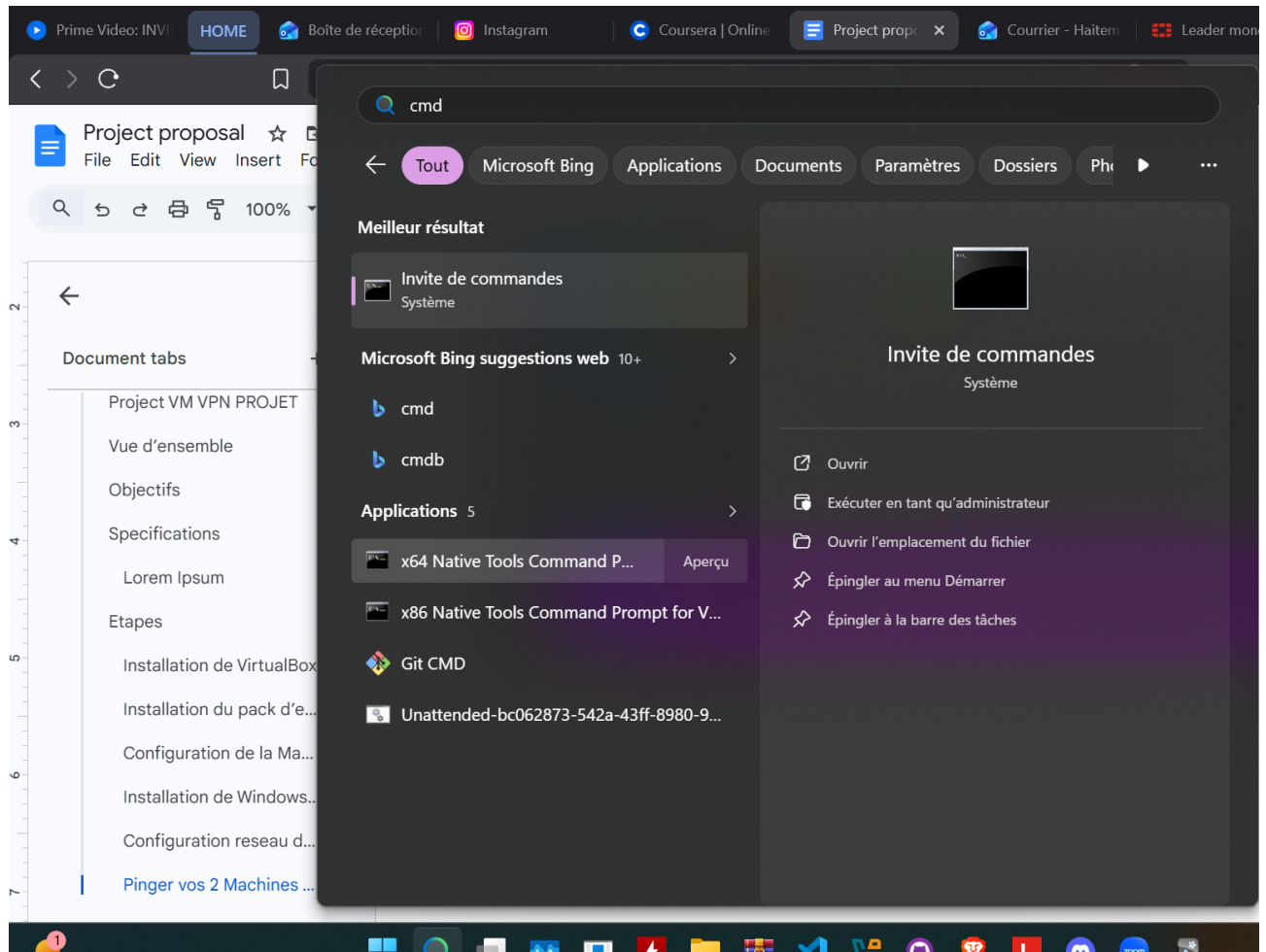


Les deux VM démarrées

Info : Faire tourner deux VM en même temps peut être instable selon les performances de votre PC.

3

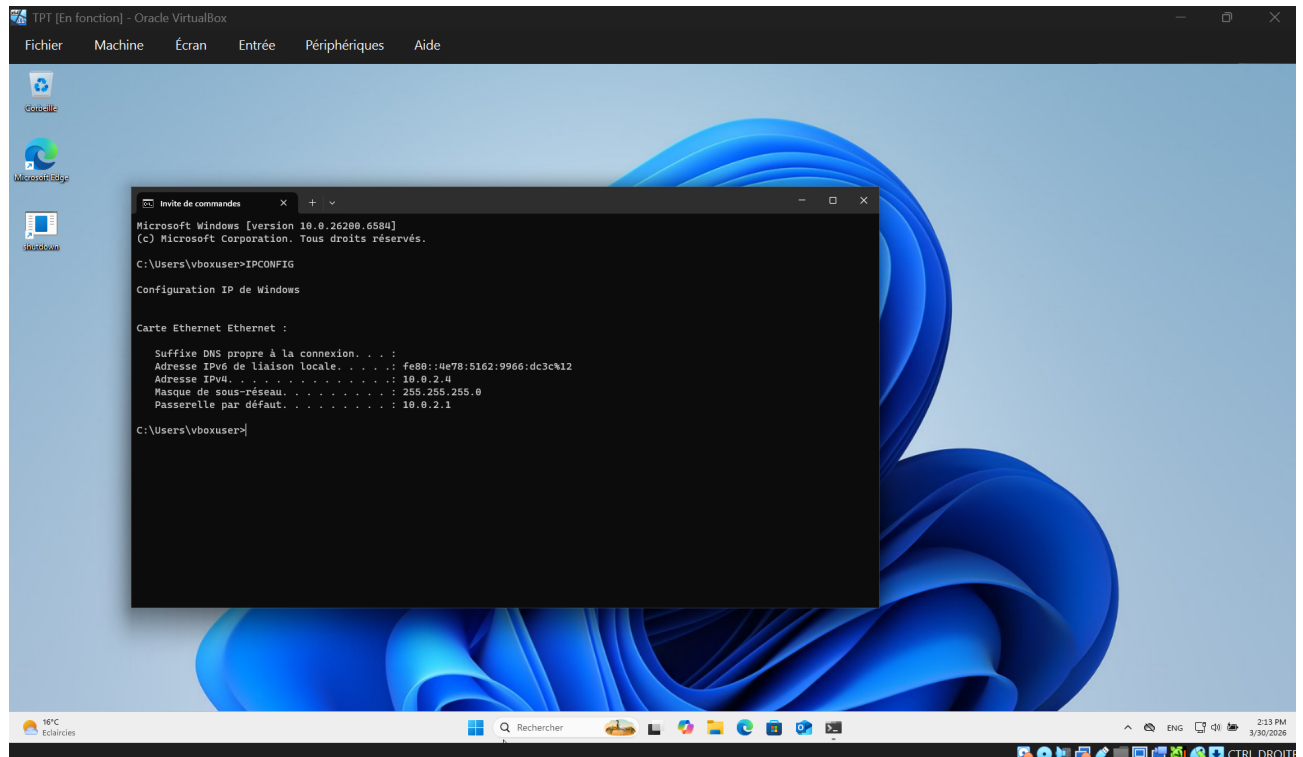
Dans **chaque VM**, ouvrez la barre de recherche Windows, tapez **CMD** et appuyez sur Entrée.



Ouverture de l'invite de commande (CMD)

4

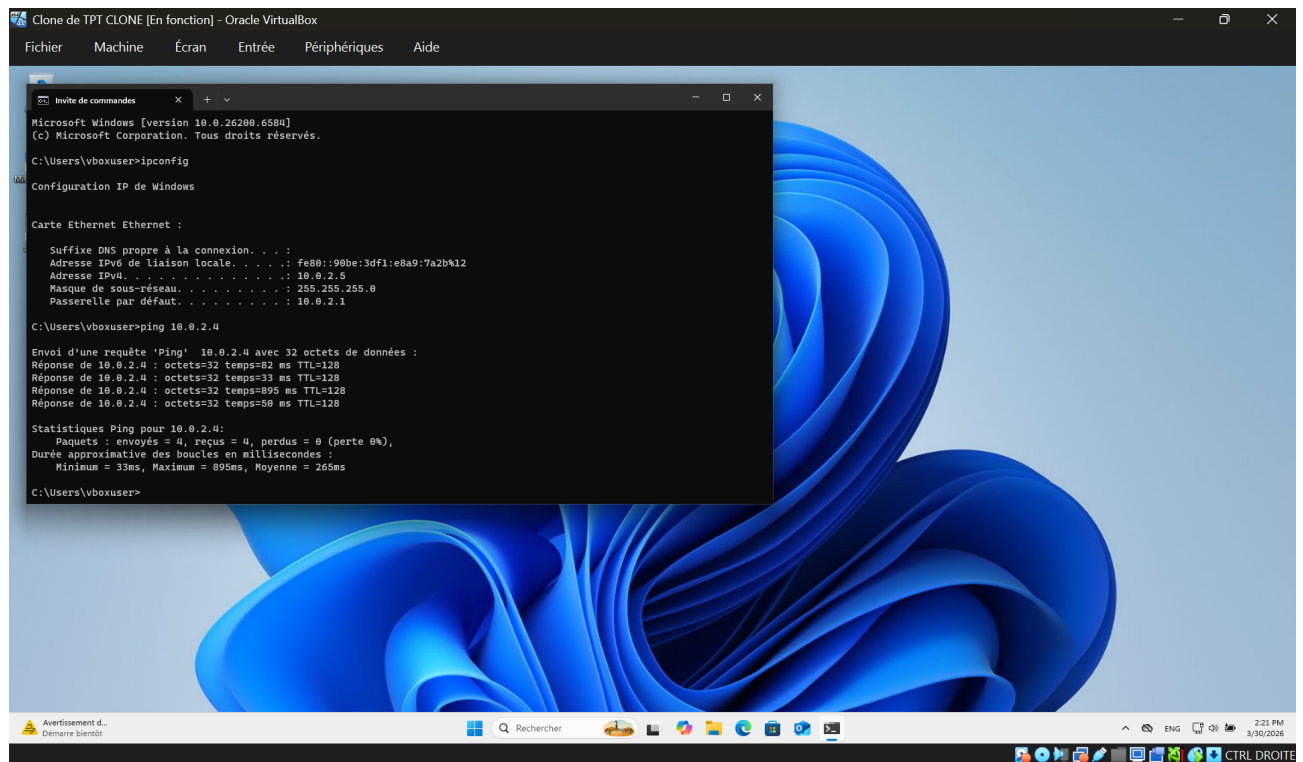
Dans l'une des deux VM, tapez la commande **IPCONFIG** et notez l'adresse **IPv4**.



Récupération de l'adresse IP avec IPCONFIG

5

Dans la deuxième VM, tapez **ping** suivi de l'adresse IP trouvée (ex : ping 10.0.2.4). Si le test réussit, vous verrez : **Paquets : envoyés = 4, reçus = 4, perdus = 0**. Vos deux machines communiquent parfaitement !



Test de ping réussi — communication établie entre les deux VM

Conclusion

Ce projet nous a permis de mettre en place un **laboratoire de virtualisation complet et fonctionnel**. Grâce à l'installation de VirtualBox et de son Pack d'Extension, nous disposons d'une plateforme robuste pour tester des services réseaux.

Le déploiement de Windows 11 sur deux machines distinctes, facilité par la **technique du clonage**, nous a fait gagner un temps précieux tout en garantissant des configurations identiques. La création d'un **réseau NAT** a permis d'isoler nos machines du réseau physique tout en leur permettant de communiquer entre elles.

Résultat final

Le succès du test de connectivité (Ping) confirme que l'infrastructure est opérationnelle. Cette base technique est indispensable pour la prochaine étape : **l'installation et la configuration d'un tunnel VPN sécurisé** entre les deux systèmes.

Glossaire

VirtualBox	Logiciel de virtualisation gratuit développé par Oracle. Il permet de créer et d'exécuter des machines virtuelles sur un ordinateur physique, comme si c'étaient de vrais ordinateurs indépendants.
Machine Virtuelle (VM)	Ordinateur simulé par logiciel qui fonctionne à l'intérieur d'un ordinateur physique (l'hôte). Elle possède ses propres ressources virtuelles : processeur, mémoire, disque dur et carte réseau.
Hôte (Host)	L'ordinateur physique réel sur lequel VirtualBox est installé et qui fait tourner les machines virtuelles.
Invité (Guest)	Le système d'exploitation installé à l'intérieur d'une machine virtuelle (ex : Windows 11 dans la VM).
ISO	Format de fichier qui contient une copie exacte d'un disque (CD/DVD). Un fichier .iso de Windows 11 contient tout ce qu'il faut pour installer le système, sans avoir besoin d'un DVD physique.
Extension Pack	Module complémentaire pour VirtualBox qui ajoute des fonctionnalités avancées : support des clés USB 2.0/3.0, accès au bureau à distance (RDP), chiffrement des disques virtuels et fonctionnalités réseau étendues.
Virtualisation (VT-x / AMD-V)	Technologie intégrée dans les processeurs modernes (Intel VT-x ou AMD-V) qui permet au CPU d'exécuter des machines virtuelles de façon efficace et sécurisée.
NAT (Network Address Translation)	Mécanisme réseau qui traduit les adresses IP. En mode NAT, la VM partage la connexion internet de l'hôte via une adresse IP privée, sans être directement visible sur le réseau physique.
Réseau NAT (NAT Network)	Mode réseau de VirtualBox qui crée un réseau privé virtuel isolé. Plusieurs VM connectées au même réseau NAT peuvent communiquer entre elles et accéder à internet via l'hôte.
Adresse IP (Internet Protocol)	Identifiant numérique unique attribué à chaque machine sur un réseau (ex : 10.0.2.4). Elle permet aux appareils de se localiser et de s'envoyer des données.
IPv4	Version 4 du protocole Internet. Format d'adresse IP composé de 4 nombres séparés par des points (ex : 192.168.1.10), chaque nombre étant compris entre 0 et 255.

Ping	Commande réseau qui envoie de petits paquets de données vers une adresse IP pour vérifier si une machine est joignable et mesurer le temps de réponse (en millisecondes).
IPCONFIG	Commande Windows qui affiche la configuration réseau de l'ordinateur : adresse IP, masque de sous-réseau et passerelle par défaut.
CMD (Invite de commandes)	Interface en mode texte de Windows qui permet d'exécuter des commandes système comme ipconfig, ping, ou d'autres outils d'administration.
Clonage (Clone)	Copie exacte d'une machine virtuelle existante, incluant le système d'exploitation et tous ses paramètres. Permet de créer rapidement une deuxième VM identique sans réinstaller depuis zéro.
VPN (Virtual Private Network)	Réseau privé virtuel qui crée un tunnel sécurisé et chiffré entre deux machines sur un réseau, garantissant la confidentialité des communications. Prochaine étape de ce laboratoire.
RAM (Random Access Memory)	Mémoire vive de l'ordinateur. Plus une VM dispose de RAM, plus elle peut faire tourner d'applications simultanément de manière fluide.
Cœur (Core)	Unité de traitement du processeur. Allouer plusieurs cœurs à une VM lui permet d'effectuer plusieurs tâches en parallèle plus rapidement.
Disque dur virtuel (VDI / VMDK)	Fichier sur le disque physique de l'hôte qui simule un disque dur pour la VM. Il stocke le système d'exploitation et les données de la machine virtuelle.
Mode Expert	Mode d'affichage avancé dans VirtualBox qui déverrouille des options supplémentaires normalement masquées, notamment les paramètres réseau détaillés.